

MODUL AJAR UNTUK ORANG TUA

Fondasi Matematika Menuju OSN SD 2027

Kurikulum 20 minggu, Agustus–Desember 2026
untuk siswa kelas 5

Bidang	Matematika
Peserta	Siswa kelas 5 · tahun ajaran 2026/2027
Titik mulai	Kemampuan rata-rata, motivasi ada
Beban	45–60 menit × 4 hari, ditambah bedah soal dan tryout
Sasaran	Siap menghadapi seleksi sekolah, Januari–Februari 2027
Isi	80 sesi ajar · 240 soal latihan · kunci lengkap

Seluruh kunci jawaban dalam modul ini telah diperiksa ulang secara terprogram. Cakupan materinya mengacu pada silabus resmi OSN SD terbitan BPTI Kemendikdasmen: bilangan, aritmatika, geometri, statistika dan pengukuran, serta kombinatorik.

Panduan Memakai Modul Ini

Untuk siapa modul ini

Modul ini ditulis **untuk Bapak**, bukan untuk anak. Setiap sesi memuat bekal konsep yang perlu Bapak pahami lebih dulu, satu contoh soal yang sudah dibahas tuntas, lalu tiga soal latihan untuk anak. Kunci jawabannya ada di bagian belakang, terpisah, supaya anak tidak mengintip.

Ritme mingguan

Empat jalur materi berputar sepanjang pekan. Tiap sesi cukup **45-60 menit** — jangan lebih. Anak kelas 5 kehilangan fokus setelah satu jam, dan sesi yang dipaksakan justru menanamkan rasa benci pada matematika. Lebih baik 45 menit setiap hari daripada 4 jam sekali seminggu.

HARI	KEGIATAN	WAKTU
Senin	Jalur 1 — Bilangan & Teori Bilangan	45-60 menit
Selasa	Jalur 2 — Geometri	45-60 menit
Rabu	Jalur 3 — Kombinatorik & Logika	45-60 menit
Kamis	Jalur 4 — Aritmatika, Statistika & Pengukuran	45-60 menit
Jumat	Bedah ulang semua soal yang salah sepanjang pekan	45 menit
Sabtu	Tryout dengan timer, dikerjakan di komputer	60-90 menit
Minggu	Libur penuh	—

Lima aturan mengajar yang menentukan hasil

1. **Jangan menjelaskan sebelum anak mencoba.** Berikan contoh soal, biarkan ia bergulat 5-10 menit, baru bahas bersama. Penjelasan yang datang sebelum anak merasa bingung akan masuk telinga kiri keluar telinga kanan.
2. **Saat anak salah, jangan langsung dikoreksi.** Tanyakan “coba jelaskan caramu”. Sebagian besar anak menemukan sendiri letak kekeliruannya sambil bercerita — dan yang ditemukan sendiri jauh lebih melekat.
3. **Buku kesalahan itu wajib.** Sediakan satu buku tulis khusus. Setiap soal yang salah dicatat lengkap dengan jawaban anak dan letak kelirunya. Tiga hari kemudian, soal itu dikerjakan ulang dari nol. Inilah satu kebiasaan yang paling membedakan peserta biasa dari peraih medali.
4. **Rayakan soal sulit yang akhirnya tertaklukkan,** bukan nilai tryout yang tinggi. Anak yang belajar menikmati kebuntuan akan bertahan jauh lebih lama daripada anak yang mengejar pujian.
5. **Berhenti tepat waktu, bahkan saat sedang lancar.** Menyudahi sesi ketika anak masih bersemangat membuat ia menantikan sesi berikutnya. Ini soal menjaga bahan bakar untuk lima bulan ke depan.

Ketika anak macet

Urutan pertolongan yang benar: **(1)** “Coba baca ulang soalnya, tandai yang ditanyakan.” **(2)** “Soal ini mirip yang mana yang pernah kita kerjakan?” **(3)** “Coba dengan angka yang lebih kecil dulu.” **(4)** “Gambarkan.” Baru setelah keempatnya gagal, tunjukkan langkah pertamanya saja — jangan pernah seluruh penyelesaian.

Yang perlu disiapkan

Satu buku tulis untuk latihan, satu buku khusus kesalahan, pensil dan penghapus, timer (boleh ponsel), kertas buram terpisah, serta akses komputer untuk sesi Sabtu. Unduh juga silabus resmi OSN SD dari situs Puspresnas dan arsip bank soal OSN-K tahun-tahun sebelumnya — keduanya gratis dan akan dipakai mulai pekan ke-11.

Tes Kalibrasi — Minggu 0

Kerjakan tes ini **sebelum** memulai Minggu 1. Waktunya 60 menit, tanpa kalkulator, tanpa bantuan. Tujuannya bukan menilai anak, melainkan menunjukkan kepada Bapak di mana lubang fondasinya berada. Katakan terus terang kepada anak bahwa ini bukan ujian dan tidak ada nilainya — supaya ia tidak menebak asal demi terlihat pandai.

Soal (60 menit, tanpa kalkulator)

1	Hitunglah $24 + 36 : 4 \times 3 - 10$.	Urutan operasi
2	Hitunglah $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$.	Pecahan
3	Hitunglah $0,25 + \frac{3}{5}$ dalam bentuk desimal.	Desimal
4	Berapakah 45% dari 240?	Persen
5	Tentukan FPB dari 36 dan 48.	FPB
6	Tentukan KPK dari 12 dan 18.	KPK
7	Bilangan tiga angka terkecil yang habis dibagi 6 adalah?	Keterbagian
8	Berapa luas persegi panjang berukuran $18 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$?	Luas datar
9	Berapa luas segitiga dengan alas 14 cm dan tinggi 9 cm?	Luas segitiga
10	Berapa volume kubus dengan rusuk 8 cm?	Volume
11	Berapa volume balok berukuran $12 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$?	Volume
12	Hitunglah $2,5 \text{ km} + 750 \text{ m}$, nyatakan dalam meter.	Satuan
13	Hitunglah 3 jam 45 menit + 2 jam 40 menit.	Satuan waktu
14	Berapa lama waktu tempuh 150 km dengan kecepatan 60 km/jam?	Kecepatan
15	Berapa rata-rata dari 7, 9, 12, 8, dan 14?	Rata-rata
16	Rata-rata nilai 4 anak adalah 78. Seorang anak bernilai 88 bergabung. Berapa rata-rata sekarang?	Rata-rata lanjut
17	Lanjutkan pola: 3, 7, 15, 31, ...	Pola bilangan
18	Berapa suku ke-10 dari pola 1, 4, 9, 16, ...?	Pola kuadrat
19	Ada berapa bilangan tiga angka berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 2, dan 3?	Pencacahan
20	Ada 4 baju dan 3 celana. Ada berapa pasangan busana yang mungkin?	Aturan perkalian

Kunci jawaban

1. 41 · 2. $\frac{11}{12}$ · 3. 0,85 · 4. 108 · 5. 12 · 6. 36 · 7. 102 · 8. 126 cm^2 · 9. 63 cm^2 · 10. 512 cm^3 · 11. 240 cm^3 · 12. 3.250 m · 13. 6 jam 25 menit · 14. 2,5 jam · 15. 10 · 16. 80 · 17. 63 · 18. 100 ·

Cara membaca hasilnya

BENAR	ARTINYA	TINDAKAN
17-20	Fondasi kokoh, di atas rata-rata kelasnya.	Langsung mulai Minggu 1 dengan tempo penuh. Boleh menambah satu soal olimpiade ekstra tiap sesi.
13-16	Normal dan sehat. Ini titik awal yang paling umum.	Ikuti kurikulum apa adanya, tanpa perubahan.
9-12	Ada beberapa lubang dasar.	Kerjakan Minggu 1-4 dengan tempo separuh — satu minggu materi dijalankan dalam dua minggu. Baru setelah itu kembali ke tempo normal.
Di bawah 9	Fondasi kelas 4-5 belum terbentuk.	Tunda kurikulum ini. Habiskan 4-6 minggu memantapkan operasi hitung, pecahan, dan satuan lebih dulu. Melanjutkan tanpa ini hanya akan membuat anak frustrasi.

Yang lebih penting daripada skornya: catat nomor mana saja yang salah dan lihat topiknya di kolom kanan daftar soal. Kalau kesalahan menumpuk di satu topik, itulah yang perlu mendapat waktu tambahan pada slot hari Jumat sepanjang bulan pertama.

Bekal Konsep: Kombinatorik

Bapak menyebut kombinatorik sebagai area yang paling asing. Bagian ini ditulis khusus untuk itu. Bacalah sekali sampai habis sebelum memulai Minggu 1 — setelah itu Bapak akan selalu berada selangkah di depan anak sepanjang jalur Rabu.

Apa sebenarnya kombinatorik itu

Kombinatorik adalah seni **menghitung banyaknya kemungkinan tanpa mendaftar satu per satu**. Itu saja. Tidak ada rumus ajaib yang perlu dihafal; yang ada hanyalah beberapa cara berpikir yang kalau sudah dipahami akan terasa sangat sederhana. Justru karena tidak diajarkan di SD, area inilah yang paling menentukan peringkat di OSN — hampir semua peserta lain sama tidak siapnya.

1. Aturan penjumlahan — kata kuncinya ATAU

Kalau kita hanya mengambil **satu** benda dari beberapa kelompok yang terpisah, jumlahkan.

Ada 5 novel dan 3 komik. Memilih satu buku untuk dibaca: $5 + 3 = 8$ cara.

Syaratnya kelompok-kelompok itu tidak boleh tumpang tindih. Kalau ada buku yang sekaligus novel dan komik, aturannya berubah — itu masuk prinsip inklusi-eksklusi di bagian 6.

2. Aturan perkalian — kata kuncinya DAN

Kalau sesuatu dikerjakan **bertahap dan semua tahap harus dilalui**, kalikan.

Ada 4 baju dan 3 celana. Berpakaian lengkap: $4 \times 3 = 12$ cara.

Inilah aturan yang paling sering dipakai. Kalau anak bingung memilih antara tambah dan kali, ajukan satu pertanyaan: *“Kita mengambil satu saja, atau mengambil semuanya sekaligus?”* Satu saja berarti tambah; semuanya berarti kali.

3. Permutasi — menyusun, urutan penting

Menyusun n benda berjajar ada **$n!$** cara (dibaca “ n faktorial”), yaitu $n \times (n-1) \times \dots \times 1$.

5 orang berjajar: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ susunan.

Kalau hanya sebagian posisi yang diisi, kalikan sebanyak posisi yang ada saja: memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang $= 7 \times 6 \times 5 = 210$. Perhatikan bahwa kita berhenti setelah tiga faktor, sesuai banyak jabatan.

4. Kombinasi — memilih, urutan tidak penting

Hitung dulu seolah urutan penting, lalu **bagi dengan banyak cara menyusun yang terpilih**.

Memilih 3 orang dari 5 untuk satu tim: $5 \times 4 \times 3 = 60$, lalu dibagi $3! = 6$, hasilnya **10 cara**.

Mengapa dibagi? Karena tim beranggotakan A, B, C sama saja dengan tim C, B, A — tetapi dalam hitungan 60 tadi, satu tim yang sama terhitung sebanyak 6 kali.

5. Cara membedakan permutasi dan kombinasi

Ini keterampilan paling menentukan di seluruh jalur ini, dan hanya perlu satu pertanyaan penguji:

“Kalau dua yang terpilih bertukar tempat, apakah hasilnya menjadi berbeda?”

Ya → permutasi (susun). Tidak → kombinasi (pilih).

Ketua dan wakil: bertukar berarti berganti jabatan, jadi berbeda → permutasi.

Dua anggota tim: bertukar tidak mengubah apa pun → kombinasi.

Juara 1, 2, 3: jelas berbeda → permutasi.

Tiga buku yang dibawa berlibur: sama saja → kombinasi.

6. Prinsip inklusi-eksklusi — dua kelompok yang beririsan

Gabungan = $A + B - \text{irisan}$. Yang berada di kedua kelompok terhitung dua kali, karena itu harus dikurangi sekali.

Dari 40 siswa: 25 suka Matematika, 20 suka IPA, 10 suka keduanya. Yang suka minimal satu = $25 + 20 - 10 = 35$. Yang tidak suka keduanya = $40 - 35 = 5$ siswa.

Untuk tiga kelompok: $A + B + C - AB - AC - BC + ABC$. Bagian tengah dikembalikan karena sudah terhitung tiga kali lalu dikurangi tiga kali — hilang sama sekali kalau tidak ditambahkan lagi. Cara paling aman bagi anak tetap menggambar diagram dan **mengisi dari tengah ke luar**.

7. Prinsip sarang merpati

Kalau ada lebih banyak benda daripada kotak, **pasti** ada kotak yang berisi lebih dari satu.

13 orang dalam satu ruangan pasti memuat dua orang yang lahir di bulan yang sama, karena bulan hanya ada 12.

Untuk soal “minimal berapa agar pasti”, ajari anak berpikir dari **keadaan tersial**: “*Kalau nasibku seburuk-buruknya, berapa banyak yang bisa kuambil tanpa berhasil? Lalu tambah satu.*” Dari laci berisi kaus kaki merah dan biru, dua pengambilan pertama bisa saja berbeda warna, sehingga jawabannya 3.

8. Menghitung jalur pada petak

Jangan pakai rumus. Tulis angka 1 di titik awal, lalu isi setiap titik persimpangan dengan **jumlah angka di titik kiri dan titik bawahnya**. Angka di titik tujuan adalah jawabannya. Anak akan menemukan sendiri bahwa yang terbentuk adalah segitiga Pascal — momen penemuan ini biasanya sangat berkesan dan membuat mereka jatuh cinta pada topik ini.

9. Menghitung kebalikannya

Kadang jauh lebih mudah menghitung yang **tidak** memenuhi syarat, lalu mengurangnya dari total.

Berapa bilangan dari 1 sampai 999 yang memuat paling sedikit satu angka 7? Menghitung langsung sangat rumit. Tetapi yang *sama sekali tanpa* angka 7 mudah: tiap tempat punya 9 pilihan, jadi $9 \times 9 \times 9 = 729$. Seluruhnya ada 1.000 (dari 000 sampai 999), maka jawabannya $1.000 - 729 = 271$.

Kenalkan teknik ini sebagai senjata cadangan setiap kali anak merasa kasusnya terlalu banyak.

Tiga kesalahan yang paling sering terjadi

1. **Menghitung ganda.** Terjadi saat anak mendaftar tanpa urutan yang jelas. Obatnya adalah membiasakan mendaftar terurut sejak Minggu 1 — jangan buru-buru masuk rumus.

2. **Mengalikan padahal seharusnya menjumlahkan**, atau sebaliknya. Obatnya pertanyaan penguji “satu saja atau semuanya?”.
3. **Lupa syarat angka 0 tidak boleh di depan**. Ini jebakan yang hampir selalu dipasang penyusun soal saat angka 0 muncul dalam daftar. Biasakan anak mengerjakan posisi terdepan lebih dulu.

Bekal Konsep: Aritmatika Tingkat Lanjut

Silabus OSN SD memuat persamaan dan pertidaksamaan linear — materi yang baru diajarkan di SMP. Kabar baiknya, semuanya dapat disampaikan tanpa aljabar sama sekali. Berikut tiga teknik penggantian.

1. Bekerja mundur

Untuk soal berantai (“dikali lalu dikurangi, hasilnya sekian”), mulai dari hasil akhir dan **balik setiap operasi**: kali menjadi bagi, tambah menjadi kurang, dikerjakan dari belakang ke depan.

Suatu bilangan dikali 3 lalu ditambah 8, hasilnya 35. Mundur: $35 - 8 = 27$, lalu $27 : 3 = 9$.

2. Berpikir dalam bagian

Untuk soal perbandingan dan selisih, ganti huruf dengan kata “bagian”. Anak SD menerima ini jauh lebih mudah daripada x dan y , dan hasilnya persis sama.

Umur ayah 4 kali umur Adi, selisihnya 27 tahun. Adi 1 bagian, ayah 4 bagian, selisihnya 3 bagian = 27. Maka 1 bagian = 9. **Adi 9 tahun, ayah 36 tahun.**

3. Teknik selisih untuk dua besaran

Ini pengganti sistem persamaan dua variabel. Susun dua keterangan **bertumpuk sejajar**, lalu kurangkan yang satu dari yang lain sehingga bagian yang sama saling menghapus.

$$2 \text{ buku} + 3 \text{ pulpen} = \text{Rp}37.000$$

$$2 \text{ buku} + 1 \text{ pulpen} = \text{Rp}27.000$$

Bagian “2 buku” sama, jadi selisihnya murni dari pulpen: $2 \text{ pulpen} = \text{Rp}10.000$, sehingga **1 pulpen = Rp5.000** dan **1 buku = Rp11.000**.

Kunci keberhasilan teknik ini adalah **penulisan yang rapi bertumpuk**. Kalau ditulis menyamping, anak tidak akan melihat bagian mana yang identik. Sediakan kertas bergaris dan tegakkan aturan ini sejak awal.

Peta 20 Minggu

Tes kalibrasi dikerjakan pada Minggu 0 (17–23 Agustus 2026). Minggu 1 dimulai 24–30 Agustus 2026, dan Minggu 20 berakhir 10 Januari 2027 — tepat sebelum seleksi internal sekolah pada Januari–Februari 2027.

MGG	TANGGAL	SENIN — BILANGAN	SELASA — GEOMETRI	RABU — KOMBINATORIK	KAMIS — ARITMATIKA
Fase A — Fondasi					
M1	24–30 Agustus 2026	Urutan operasi hitung	Sudut dan hubungannya	Mendaftar secara sistematis	Satuan panjang, berat, luas, dan volume
M2	31 Agustus – 6 September 2026	Sifat operasi untuk berhitung cepat	Segitiga dan jumlah sudutnya	Diagram pohon	Satuan waktu
M3	7–13 September 2026	Ciri-ciri keterbagian	Sudut luar dan garis sejajar	Aturan penjumlahan	Kecepatan, jarak, dan waktu
M4	14–20 September 2026	Bilangan prima dan faktorisasi	Keliling dan luas persegi serta persegi panjang	Aturan perkalian	Berpapasan dan menyusul
M5	21–27 September 2026	FPB dan penerapannya	Luas segitiga dan jajargenjang	Menggabungkan aturan tambah dan kali	Debit
M6	28 September – 4 Oktober 2026	KPK dan penerapannya	Trapesium, belah ketupat, dan layang-layang	Menyusun bilangan	Perbandingan senilai
M7	5–11 Oktober 2026	FPB dan KPK tingkat olimpiade	Luas daerah arsiran	Menyusun bilangan dengan syarat	Perbandingan berbalik nilai
M8	12–18 Oktober 2026	Pecahan	Arsiran dengan beberapa lingkaran	Permutasi: menyusun berurutan	Skala
Fase B — Naik Level					
M9	19–25 Oktober 2026	Desimal dan persen	Lingkaran: keliling dan luas	Permutasi dengan syarat	Kerja bersama
M10	26 Oktober – 1 November 2026	Pola bilangan: barisan aritmetika	Juring dan bangun gabungan	Kombinasi: memilih tanpa urutan	Persen: diskon, untung, dan rugi

M11	2–8 November 2026	Pola bertingkat dan pola gambar	Simetri lipat dan simetri putar	Membedakan permutasi dan kombinasi	Persen bertingkat
M12	9–15 November 2026	Deret dan trik Gauss	Unsur dan jaring-jaring bangun ruang	Menghitung jalur pada petak	Rata-rata
M13	16–22 November 2026	Paritas: ganjil dan genap sebagai alat	Volume kubus dan balok	Jabat tangan, garis, dan diagonal	Rata-rata gabungan
M14	23–29 November 2026	Sisa pembagian	Volume prisma dan tabung	Prinsip sarang merpati	Median dan modulus
M15	30 November – 6 Desember 2026	Angka satuan pada perpangkatan	Luas permukaan	Prinsip inklusi–eksklusi	Membaca diagram
M16	7–13 Desember 2026	Pola siklus dan bilangan berulang	Kubus satuan yang dicat	Tiga kelompok beririsan	Menyelesaikan soal dengan permisalan
Fase C — Konsolidasi					
M17	14–20 Desember 2026	Teka-teki bilangan	Perbandingan ukuran dan akibatnya	Logika: pernyataan benar dan salah	Dua besaran yang belum diketahui
M18	21–27 Desember 2026	Bilangan kuadrat	Menghitung bangun di dalam gambar	Logika: tabel penalaran	Soal umur dan soal uang
M19	28 Desember – 3 Januari 2027	Latihan campuran bilangan	Latihan campuran geometri	Latihan campuran kombinatorik	Latihan campuran aritmatika
M20	4–10 Januari 2027	Tryout dan rekap jalur bilangan	Tryout dan rekap jalur geometri	Tryout dan rekap jalur kombinatorik	Tryout dan rekap jalur aritmatika

Setiap Jumat dipakai untuk membedah ulang semua soal yang salah sepanjang pekan itu, dan **setiap Sabtu** untuk tryout dengan timer di komputer. Hari Minggu libur penuh — ini bagian dari rencana, bukan kelalaian.

Delapan minggu pertama membangun fondasi. Target utamanya bukan kecepatan, melainkan **pemahaman yang benar**. Kalau anak menjawab benar tapi tidak bisa menjelaskan caranya, anggap belum selesai dan ulangi.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Urutan operasi hitung

Anak menyelesaikan operasi campuran tanpa keliru urutan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Urutannya: kurung dulu, lalu kali/bagi dari kiri ke kanan, terakhir tambah/kurang dari kiri ke kanan. Kesalahan tersering anak: mengerjakan penjumlahan lebih dulu hanya karena tertulis di depan. Minta anak melingkari bagian kali/bagi sebelum menghitung.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah $48 - 12 \times 3 + 20 : 4$

Kerjakan kali dan bagi dulu: $12 \times 3 = 36$ dan $20 : 4 = 5$. Sisa: $48 - 36 + 5$. Lalu kiri ke kanan: $48 - 36 = 12$, lalu $12 + 5 = 17$.

LATIHAN UNTUK ANAK

- $72 : 8 + 5 \times 6$
- $100 - (25 + 15) : 5$
- $15 \times 4 - 90 : 3 + 7$

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Sudut dan hubungannya

Anak menghitung sudut yang belum diketahui dari hubungan berpelurus dan berpenyiku.

BEKAL UNTUK BAPAK

Berpelurus = jumlahnya 180° (membentuk garis lurus). Berpenyiku = jumlahnya 90° . Untuk soal ‘salah satu tiga kali yang lain’, ajari anak berpikir dalam **bagian**: kalau perbandingannya 1 : 3 maka totalnya 4 bagian. Cara ini akan terus dipakai sampai jalur aritmatika.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dua sudut saling berpelurus. Salah satunya tiga kali yang lain. Berapa besar masing-masing?

Anggap ada 1 bagian dan 3 bagian, totalnya 4 bagian = 180° . Satu bagian = 45° . Jadi sudutnya **45° dan 135°** .

LATIHAN UNTUK ANAK

- Berapa pelurus dari sudut 63° ?
- Dua sudut berpenyiku dan selisihnya 20° . Tentukan keduanya.
- Berapa besar sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 03.00?

Mendaftar secara sistematis

Anak mendaftar semua kemungkinan tanpa ada yang terlewat atau terhitung dua kali.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jangan mulai dari rumus. Selama dua minggu pertama, biarkan anak **mendaftar satu per satu** — tapi harus terurut, misalnya dari yang terkecil. Kemampuan mendaftar rapi inilah fondasi seluruh kombinatorik. Anak yang langsung dikenalkan rumus akan hafal tanpa paham, dan runtuh begitu soalnya sedikit diubah.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ada berapa bilangan dua angka berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 2, dan 3?

Daftarkan terurut: 12, 13, 21, 23, 31, 32. Ada **6 bilangan**. Perhatikan polanya — puluhan punya 3 pilihan, satuan tersisa 2 pilihan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Ada berapa bilangan dua angka yang dapat disusun dari 2, 4, dan 6 jika angka boleh berulang?
2. Dari empat anak A, B, C, D dipilih dua untuk piket. Ada berapa pasangan yang mungkin?
3. Kita punya uang pecahan Rp1.000 dan Rp2.000 dalam jumlah banyak. Ada berapa cara membayar tepat Rp5.000?

Satuan panjang, berat, luas, dan volume

Anak berpindah antar satuan tanpa keliru jumlah nol.

BEKAL UNTUK BAPAK

Tangga satuan panjang (km-hm-dam-m-dm-cm-mm) tiap turun satu anak tangga dikali 10. Untuk **luas** dikali 100 tiap anak tangga, untuk **volume** dikali 1.000. Yang wajib melekat: 1 liter = $1 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3$, dan $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$. Satuan berat lama juga sering muncul: 1 ton = 1.000 kg, 1 kuintal = 100 kg, 1 ons = 100 gram.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah $2,5 \text{ m}^3 + 400 \text{ dm}^3$, nyatakan dalam liter.

$2,5 \text{ m}^3 = 2.500 \text{ liter}$. $400 \text{ dm}^3 = 400 \text{ liter}$. Jumlahnya = **2.900 liter**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Hitunglah $3 \text{ km} + 250 \text{ dam} + 40 \text{ m}$, nyatakan dalam meter.
2. Hitunglah $4,2 \text{ ton} + 350 \text{ kg} + 8 \text{ kuintal}$, nyatakan dalam kilogram.
3. Hitunglah $5 \text{ m}^2 + 2.500 \text{ cm}^2$, nyatakan dalam cm^2 .

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN**Sifat operasi untuk berhitung cepat**

Anak memakai sifat distributif dan pemecahan bilangan agar hitungan jadi ringan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Tiga senjata: (1) memecah bilangan dekat bulat, misal $99 = 100 - 1$; (2) sifat distributif $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$, dan kebalikannya untuk menggabung; (3) memasangkan angka yang hasilnya bulat, misal $25 \times 4 = 100$. Latih ini sampai jadi refleks — di OSN, waktu adalah nilai.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah 99×47 tanpa perkalian bersusun.

Ubah 99 menjadi $(100 - 1)$. Maka $99 \times 47 = 100 \times 47 - 1 \times 47 = 4.700 - 47 = \mathbf{4.653}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. 25×48
2. 101×63
3. $37 \times 8 + 37 \times 2$

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI**Segitiga dan jumlah sudutnya**

Anak memakai aturan jumlah sudut segitiga 180° .

BEKAL UNTUK BAPAK

Jumlah sudut segitiga selalu 180° . Pada segitiga sama kaki, dua sudut alasnya sama besar. Untuk soal perbandingan sudut, kembali ke cara 'bagian': perbandingan $2 : 3 : 4$ berarti total 9 bagian = 180° , jadi satu bagian = 20° .

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah segitiga memiliki sudut 40° dan 65° . Berapa sudut ketiganya?

$180^\circ - 40^\circ - 65^\circ = \mathbf{75^\circ}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Segitiga sama kaki dengan sudut puncak 40° . Berapa besar sudut alasnya?
2. Perbandingan ketiga sudut segitiga adalah $2 : 3 : 4$. Berapa sudut terbesarnya?
3. Pada segitiga siku-siku, salah satu sudut lancipnya 35° . Berapa sudut lancip yang lain?

Diagram pohon

Anak menggambarkan seluruh kemungkinan dalam bentuk cabang.

BEKAL UNTUK BAPAK

Diagram pohon membuat anak *melihat* mengapa kemungkinan itu dikalikan. Gambar satu pohon lengkap bersama-sama, lalu tanyakan: ‘kalau ada 10 pilihan di tiap tahap, sanggupkah kita menggambarinya?’ Dari situ anak sendiri akan merasa butuh jalan pintas — dan itulah saat yang tepat mengenalkan aturan perkalian minggu depan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah koin dilempar tiga kali. Ada berapa hasil yang mungkin?

Tahap 1 ada 2 cabang (A/G), tiap cabang bercabang 2 lagi, lalu 2 lagi. Totalnya $2 \times 2 \times 2 = 8$ hasil: AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah koin dilempar empat kali. Ada berapa hasil yang mungkin?
2. Sebuah warung menyediakan 2 pilihan nasi, 3 pilihan lauk, dan 2 pilihan minuman. Ada berapa paket berbeda?
3. Dua dadu dilempar bersamaan. Ada berapa pasangan angka yang jumlahnya 7?

Satuan waktu

Anak menghitung dengan satuan waktu lama dan operasi jam-menit.

BEKAL UNTUK BAPAK

Hafalkan: 1 dasawarsa = 10 tahun · 1 windu = 8 tahun · 1 lustrum = 5 tahun · 1 dekade = 10 tahun · 1 abad = 100 tahun · 1 milenium = 1.000 tahun. Untuk penjumlahan jam-menit, ingatkan anak bahwa menyimpannya per 60, bukan per 100 — kekeliruan ini muncul hampir di setiap anak yang baru belajar.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah 2 windu + 3 lustrum + 15 tahun.

2 windu = 16 tahun. 3 lustrum = 15 tahun. Ditambah 15 tahun. Totalnya $16 + 15 + 15 = 46$ tahun.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Hitunglah 3 jam 45 menit + 2 jam 50 menit.
2. Hitunglah 2 abad + 3 dasawarsa + 5 windu, nyatakan dalam tahun.
3. Sebuah film mulai pukul 19.45 dan berdurasi 2 jam 40 menit. Pukul berapa film selesai?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Ciri-ciri keterbagian

Anak menentukan habis dibagi berapa tanpa membagi.

BEKAL UNTUK BAPAK

Hafalkan: **2** satuannya genap · **3** jumlah digitnya habis dibagi 3 · **4** dua digit terakhir habis dibagi 4 · **5** satuannya 0 atau 5 · **6** habis dibagi 2 dan 3 · **8** tiga digit terakhir habis dibagi 8 · **9** jumlah digitnya habis dibagi 9 · **11** selisih (jumlah digit posisi ganjil) dan (posisi genap) habis dibagi 11. Ciri 11 jarang diajarkan di sekolah tapi sering muncul di olimpiade.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Apakah 4.752 habis dibagi 9?

Jumlahkan digitnya: $4 + 7 + 5 + 2 = 18$. Karena 18 habis dibagi 9, maka **4.752 habis dibagi 9**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Manakah yang habis dibagi 6: 234, 341, 522?
2. Bilangan 2A5 habis dibagi 3. Berapa nilai A terkecil?
3. Apakah 8.316 habis dibagi 11?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Sudut luar dan garis sejajar

Anak memakai sifat sudut luar segitiga dan sudut pada garis sejajar.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersisian dengannya. Ini jalan pintas yang menghemat satu langkah dibanding menghitung lewat 180° . Pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain: sudut sehadap dan berseberangan *sama besar*, sudut dalam sepihak berjumlah 180° .

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sudut luar sebuah segitiga besarnya 120° , dan salah satu sudut dalam yang tak bersisian adalah 45° . Berapa sudut dalam satunya?

Sudut luar = jumlah dua sudut dalam tak bersisian. Maka $120^\circ - 45^\circ = 75^\circ$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sudut luar segitiga 145° . Satu sudut dalam tak bersisian 60° . Berapa yang lain?
2. Berapa jumlah ketiga sudut luar sebuah segitiga?
3. Dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Salah satu sudutnya 70° . Berapa sudut sehadapnya dan berapa sudut dalam sepihaknya?

Aturan penjumlahan

Anak mengenali kapan kemungkinan harus dijumlahkan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturan penjumlahan berlaku saat pilihan-pilihan itu tidak bisa terjadi bersamaan — kita hanya mengambil satu dari beberapa kelompok terpisah. Kata kunci di soal: **ATAU**. Ajarkan ke anak sebagai satu kalimat pendek: ‘kalau soalnya bilang ATAU, maka ditambah.’

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Di rak ada 5 novel dan 3 komik. Ada berapa cara memilih satu buku untuk dibaca?

Kita memilih novel *atau* komik, tidak keduanya. Kelompoknya terpisah, jadi dijumlahkan: $5 + 3 = 8$ cara.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari kota A ke kota B tersedia 4 bus dan 3 kereta. Ada berapa cara menempuh perjalanan itu?
2. Kelas A berisi 12 siswa dan kelas B berisi 15 siswa. Ada berapa cara memilih satu ketua panitia dari kedua kelas?
3. Di lemari ada 6 baju merah, 4 baju biru, dan 5 baju hijau. Ada berapa cara memilih satu baju?

Kecepatan, jarak, dan waktu

Anak bergerak bebas di antara ketiga besaran ini.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jarak = kecepatan $\times$ waktu. Ajari anak menggambar segitiga bantu dengan J di atas serta k dan w di bawah — menutup besaran yang dicari akan menunjukkan rumusnya. Peringatan penting: waktu harus dalam **jam desimal**, bukan jam-menit. 2 jam 30 menit adalah 2,5 jam, bukan 2,30 jam. Ini kesalahan paling mahal di jalur ini.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah mobil menempuh 240 km dalam 3 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya?

Kecepatan = jarak : waktu = $240 : 3 = 80$ km/jam.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah mobil melaju 72 km/jam selama 2,5 jam. Berapa jarak yang ditempuh?
2. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 150 km dengan kecepatan 60 km/jam?
3. Bus berangkat pukul 07.15 dan tiba pukul 10.45 menempuh jarak 210 km. Berapa kecepatan rata-ratanya?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Bilangan prima dan faktorisasi

Anak memecah bilangan menjadi perkalian bilangan prima.

BEKAL UNTUK BAPAK

Prima = tepat punya dua faktor. Angka 1 **bukan** prima; 2 adalah satu-satunya prima genap. Minta anak hafal prima di bawah 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Trik bonus: banyak faktor sebuah bilangan = hasil kali (pangkat + 1) dari tiap prima.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Tentukan faktorisasi prima dari 360.

$$360 = 36 \times 10 = (4 \times 9) \times (2 \times 5) = 2^2 \times 3^2 \times 2 \times 5 = \mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5}.$$

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tentukan faktorisasi prima dari 504.
2. Ada berapa bilangan prima antara 20 dan 40?
3. Ada berapa faktor dari 72?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Keliling dan luas persegi serta persegi panjang

Anak bergerak bolak-balik antara keliling, luas, panjang, dan lebar.

BEKAL UNTUK BAPAK

Yang membedakan soal olimpiade dari soal sekolah: arah pertanyaannya dibalik. Bukan 'hitung luasnya', tapi 'luasnya diketahui, cari kelilingnya'. Biasakan anak menulis dulu apa yang diketahui dan dicari sebelum menghitung.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Keliling sebuah persegi panjang 60 cm dan panjangnya 18 cm. Berapa luasnya?

$$\text{Keliling} = 2 \times (p + l), \text{ jadi } p + l = 30. \text{ Karena } p = 18 \text{ maka } l = 12. \text{ Luas} = 18 \times 12 = \mathbf{216 \text{ cm}^2}.$$

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Keliling sebuah persegi 48 cm. Berapa luasnya?
2. Luas persegi panjang 180 cm² dan lebarnya 9 cm. Berapa kelilingnya?
3. Persegi panjang berukuran 24 cm × 10 cm. Jika panjangnya dikurangi 4 cm dan lebarnya ditambah 4 cm, luasnya bertambah atau berkurang berapa?

Aturan perkalian

Anak mengenali kapan kemungkinan harus dikalikan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturan perkalian berlaku saat sesuatu dikerjakan bertahap dan semua tahap harus dilalui.

Kata kunci: **DAN**, atau 'lalu', atau 'kemudian'. Kalimat pendek untuk anak: 'kalau soalnya bilang DAN, maka dikali.' Uji dengan pertanyaan balik: 'apakah kita memilih satu saja, atau memilih semuanya sekaligus?'

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ada 4 baju, 3 celana, dan 2 sepatu. Ada berapa cara berpakaian lengkap?

Kita memilih baju *dan* celana *dan* sepatu — semuanya. Maka $4 \times 3 \times 2 = 24$ cara.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari A ke B ada 5 jalan, dari B ke C ada 4 jalan. Ada berapa rute dari A ke C melalui B?
2. Plat nomor terdiri dari 2 huruf lalu 3 angka, semuanya boleh berulang. Ada berapa plat yang mungkin? (26 huruf, 10 angka)
3. Kata sandi terdiri dari 4 angka dari 0 sampai 9 dan boleh berulang. Ada berapa sandi yang mungkin?

Berpapasan dan menyusul

Anak menangani dua benda yang bergerak sekaligus.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturannya cuma dua. **Berpapasan** (bergerak berlawanan): kecepatan dijumlahkan, lalu jarak dibagi jumlah itu. **Menyusul** (searah): kecepatan dikurangkan. Untuk soal menyusul dengan waktu berangkat berbeda, hitung dulu *berapa jauh yang di depan sudah melaju* saat penyusul mulai berangkat. Langkah inilah yang paling sering terlewat.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dua kota berjarak 300 km. Dari kota pertama sebuah mobil melaju 60 km/jam, dari kota kedua sebuah mobil melaju 40 km/jam, berangkat bersamaan dan berlawanan arah. Setelah berapa jam mereka berpapasan?

Karena berlawanan arah, jarak berkurang dengan laju $60 + 40 = 100$ km tiap jam. Maka $300 : 100 = 3$ jam.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dua kota berjarak 240 km. Dua mobil berangkat bersamaan dari arah berlawanan dengan kecepatan 70 km/jam dan 50 km/jam. Setelah berapa jam berpapasan?
2. Andi berangkat pukul 07.00 dengan kecepatan 40 km/jam. Budi menyusul dari tempat yang sama pukul 08.00 dengan kecepatan 60 km/jam. Pukul berapa Budi menyusul Andi?
3. Dua kota berjarak 180 km. Mobil A berangkat pukul 06.00 dengan 50 km/jam, mobil B dari arah berlawanan berangkat pukul 06.00 dengan 40 km/jam. Pukul berapa mereka berpapasan?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

FPB dan penerapannya

Anak mengenali soal cerita yang menuntut FPB.

BEKAL UNTUK BAPAK

FPB = ambil faktor prima yang **sama**, pangkat **terkecil**. Kata kunci di soal cerita: ‘sebanyak-banyaknya’, ‘sama rata’, ‘sepanjang mungkin’, ‘sama banyak’. Ajari anak menandai kata kunci itu sebelum menghitung — separuh kesalahan terjadi karena salah membedakan FPB dan KPK.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

48 kue dan 60 permen dibagi ke beberapa kotak sama banyak. Berapa kotak terbanyak?

$48 = 2^4 \times 3$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. Faktor sama pangkat terkecil: $2^2 \times 3 = 12$. Jadi **12 kotak**, tiap kotak berisi 4 kue dan 5 permen.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tentukan FPB dari 84 dan 126.
2. Tali 72 cm dan 96 cm dipotong sama panjang, sepanjang mungkin. Berapa panjang tiap potongan dan berapa banyak potongan seluruhnya?
3. Tentukan FPB dari 45, 60, dan 75.

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Luas segitiga dan jajargenjang

Anak menghitung luas dan membalik rumus untuk mencari tinggi atau alas.

BEKAL UNTUK BAPAK

Segitiga = $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$. Jajargenjang = $\text{alas} \times \text{tinggi}$. Catatan penting: **tinggi selalu tegak lurus alas**, bukan panjang sisi miring. Ini kekeliruan nomor satu anak SD. Pada segitiga siku-siku, dua sisi siku-sikunya sudah otomatis alas dan tinggi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah segitiga memiliki alas 16 cm dan tinggi 9 cm. Berapa luasnya?

$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times 16 \times 9 = 72 \text{ cm}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Luas sebuah segitiga 84 cm^2 dengan alas 24 cm. Berapa tingginya?
2. Jajargenjang dengan alas 15 cm dan tinggi 8 cm. Berapa luasnya?
3. Segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 9 cm dan 12 cm, sisi miring 15 cm. Berapa luasnya, dan berapa tinggi terhadap sisi miring?

RABU · JALUR 3 — KOMBINATORIK & LOGIKA

Menggabungkan aturan tambah dan kali

Anak memakai kedua aturan dalam satu soal.

BEKAL UNTUK BAPAK

Soal olimpiade jarang murni satu aturan. Polanya biasanya: **hitung tiap jalur dengan perkalian, lalu jumlahkan antarjalur**. Ajari anak membuat kerangka dulu — tulis ‘Jalur 1: ...’, ‘Jalur 2: ...’ — sebelum menghitung apa pun. Kerapian ini mencegah kelupaan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari kota A ke kota C bisa lewat kota B (3 jalan ke B, lalu 2 jalan ke C) atau langsung (4 jalan). Ada berapa rute seluruhnya?

Jalur lewat B: $3 \times 2 = 6$ rute. Jalur langsung: 4 rute. Karena kita memilih salah satu jalur, maka dijumlahkan: $6 + 4 = 10$ rute.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Perjalanan bisa ditempuh dengan 3 bus lalu 2 angkot, atau dengan 5 kereta langsung. Ada berapa cara?
2. Dari 6 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan dipilih satu ketua laki-laki dan satu wakil perempuan. Ada berapa cara?
3. Dari angka 1, 2, 3, dan 4 disusun bilangan tiga angka (boleh berulang) yang bernilai ganjil. Ada berapa banyak?

KAMIS · JALUR 4 — ARITMATIKA, STATISTIKA & PENGUKURAN

Debit

Anak menghubungkan volume, waktu, dan laju aliran.

BEKAL UNTUK BAPAK

Debit = volume : waktu. Satuannya beragam (liter/menit, liter/detik, m^3/jam) sehingga langkah pertama selalu **menyamakan satuan**. Untuk soal dua keran bersama, debitnya dijumlahkan. Bila ada keran yang mengisi dan lubang yang membuang, debitnya dikurangkan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah bak berisi 600 liter terisi penuh dalam 20 menit. Berapa debitnya?

Debit = $600 : 20 = 30$ liter/menit.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Air mengalir dengan debit 25 liter/menit selama 12 menit. Berapa liter air yang terkumpul?
2. Bak berukuran $1,2 \text{ m}^3$ diisi dengan debit 40 liter/menit. Berapa lama sampai penuh?
3. Keran A berdebit 20 liter/menit dan keran B berdebit 30 liter/menit. Keduanya dibuka bersamaan untuk mengisi bak 500 liter. Berapa lama?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

KPK dan penerapannya

Anak mengenali soal cerita yang menuntut KPK.

BEKAL UNTUK BAPAK

KPK = ambil **semua** faktor prima, pangkat **terbesar**. Kata kunci: ‘bersamaan lagi’, ‘bersama-sama’, ‘serentak’, ‘setiap berapa’. Cara cepat membedakan dengan FPB: kalau jawabannya *lebih kecil* dari bilangan asal, itu FPB; kalau *lebih besar*, itu KPK.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Lampu A menyala tiap 12 detik, lampu B tiap 18 detik. Keduanya menyala bersamaan tiap berapa detik?

$12 = 2^2 \times 3$ dan $18 = 2 \times 3^2$. Ambil pangkat terbesar: $2^2 \times 3^2 = 36$ detik.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tentukan KPK dari 24 dan 36.
2. Andi berenang tiap 6 hari, Budi tiap 8 hari, Citra tiap 12 hari. Hari ini mereka berenang bersama. Berapa hari lagi mereka berenang bersama?
3. Tentukan KPK dari 15, 20, dan 25.

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Trapezium, belah ketupat, dan layang-layang

Anak menguasai rumus luas segiempat selain persegi.

BEKAL UNTUK BAPAK

Trapezium = $\frac{1}{2} \times (\text{jumlah sisi sejajar}) \times \text{tinggi}$. Belah ketupat dan layang-layang sama-sama = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$ (perkalian kedua diagonal). Untuk soal balik arah (‘luas diketahui, cari diagonal’), kalikan luas dengan 2 dulu, baru bagi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Trapezium dengan sisi sejajar 12 cm dan 20 cm serta tinggi 9 cm. Berapa luasnya?

Luas = $\frac{1}{2} \times (12 + 20) \times 9 = \frac{1}{2} \times 32 \times 9 = 144 \text{ cm}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Trapezium dengan sisi sejajar 10 cm dan 18 cm serta tinggi 8 cm. Berapa luasnya?
2. Belah ketupat dengan diagonal 16 cm dan 12 cm. Berapa luasnya?
3. Layang-layang dengan luas 120 cm^2 dan salah satu diagonalnya 20 cm. Berapa diagonal yang lain?

Menyusun bilangan

Anak menghitung banyak bilangan yang dapat dibentuk dari sekumpulan angka.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kerjakan **per tempat**: ratusan dulu, lalu puluhan, lalu satuan. Bila angka tidak boleh berulang, pilihan berkurang satu di tiap tahap. Jebakan terbesar: **angka 0 tidak boleh menempati posisi terdepan**. Kalau ada angka 0 dalam soal, selalu mulai dari posisi terdepan itu.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 disusun bilangan tiga angka dengan angka berbeda. Ada berapa banyak?

Ratusan punya 5 pilihan. Puluhan tinggal 4 pilihan. Satuan tinggal 3 pilihan. Maka $5 \times 4 \times 3 = 60$ bilangan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari angka 1 sampai 6 disusun bilangan empat angka berbeda. Ada berapa banyak?
2. Dari angka 0, 1, 2, dan 3 disusun bilangan tiga angka berbeda. Ada berapa banyak?
3. Ada berapa bilangan dua angka dengan kedua angkanya berbeda?

Perbandingan senilai

Anak menyelesaikan soal perbandingan lurus dan pembagian berdasarkan rasio.

BEKAL UNTUK BAPAK

Perbandingan senilai: makin banyak, makin banyak. Cara teraman adalah **mencari nilai satuan** dulu (harga satu buku, jarak per liter), baru dikalikan. Untuk soal ‘uang Ani : Budi = 3 : 5, jumlahnya sekian’, ajari anak menghitung **banyak bagian** terlebih dahulu: $3 + 5 = 8$ bagian.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Harga 4 buku adalah Rp60.000. Berapa harga 7 buku?

Harga satu buku = $60.000 : 4 = \text{Rp}15.000$. Maka 7 buku = $7 \times 15.000 = \text{Rp}105.000$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Harga 5 kg beras Rp65.000. Berapa harga 8 kg?
2. Sebuah mobil menghabiskan 6 liter bensin untuk 48 km. Berapa jarak yang ditempuh dengan 15 liter?
3. Perbandingan uang Ani dan Budi adalah 3 : 5. Jika jumlah uang mereka Rp160.000, berapa uang Ani?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

FPB dan KPK tingkat olimpiade

Anak memakai hubungan $FPB \times KPK$ dan soal sisa pembagian.

BEKAL UNTUK BAPAK

Untuk dua bilangan a dan b berlaku $FPB \times KPK = a \times b$. Ini hampir tidak pernah diajarkan di SD, tapi sering jadi kunci soal olimpiade. Pola kedua: 'dibagi 4, 6, 9 selalu bersisa 1' artinya bilangan itu = $KPK + 1$.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

FPB dua bilangan adalah 6 dan KPK-nya 72. Jika satu bilangan 24, berapa bilangan yang lain?

Hasil kali kedua bilangan = $FPB \times KPK = 6 \times 72 = 432$. Maka bilangan lain = $432 : 24 = 18$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. FPB dua bilangan 8 dan KPK-nya 96. Jika satu bilangan 32, berapa yang lain?
2. Bilangan terkecil yang jika dibagi 4, 6, dan 9 selalu bersisa 1 adalah?
3. Bilangan antara 100 dan 150 yang habis dibagi 8 dan 12 adalah?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Luas daerah arsiran

Anak memakai teknik 'luas besar dikurangi luas kecil'.

BEKAL UNTUK BAPAK

Ini topik favorit penyusun soal OSN. Kuncinya satu kalimat: **cari bangun pembungkusnya, lalu kurangi bagian yang dibuang**. Ajari anak selalu menandai bangun besar dengan pensil sebelum menghitung. Pakai $\pi = 22/7$ bila jari-jari kelipatan 7, dan 3,14 untuk lainnya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Persegi bersisi 14 cm memuat sebuah lingkaran yang menyinggung keempat sisinya. Berapa luas daerah di luar lingkaran?

Luas persegi = $14 \times 14 = 196 \text{ cm}^2$. Lingkaran berjari-jari 7 cm, luasnya = $22/7 \times 49 = 154 \text{ cm}^2$.
Arsiran = $196 - 154 = 42 \text{ cm}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Persegi bersisi 20 cm memuat persegi kecil bersisi 8 cm. Berapa luas daerah di luar persegi kecil?
2. Persegi panjang 20 cm $\times$ 14 cm memuat setengah lingkaran berdiameter 14 cm. Berapa luas arsirannya?
3. Persegi bersisi 10 cm memuat seperempat lingkaran berjari-jari 10 cm di salah satu pojoknya. Berapa luas daerah di luar juring itu? ($\pi = 3,14$)

Menyusun bilangan dengan syarat

Anak menangani syarat tambahan seperti genap, ganjil, atau lebih besar dari suatu nilai.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturannya satu: **kerjakan posisi yang paling terbatas lebih dulu**. Kalau syaratnya ‘genap’, mulai dari satuan. Kalau ‘lebih dari 400’, mulai dari ratusan. Kalau ada angka 0 sekaligus syarat genap, soal harus dipecah menjadi beberapa kasus — ini tingkat kesulitan yang benar-benar muncul di OSN.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 disusun bilangan tiga angka berbeda yang bernilai genap. Ada berapa banyak?

Mulai dari satuan karena paling terbatas: harus 2 atau 4, jadi 2 pilihan. Ratusan tinggal 4 pilihan, puluhan tinggal 3. Maka $2 \times 4 \times 3 = 24$ bilangan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari angka 1 sampai 5 disusun bilangan tiga angka berbeda yang lebih dari 400. Ada berapa banyak?
2. Dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 disusun bilangan tiga angka berbeda yang genap. Ada berapa banyak?
3. Dari angka 1 sampai 6 disusun bilangan tiga angka berbeda yang habis dibagi 5. Ada berapa banyak?

Perbandingan berbalik nilai

Anak mengenali situasi di mana makin banyak justru makin sedikit.

BEKAL UNTUK BAPAK

Perbandingan berbalik nilai: makin banyak pekerja, makin sedikit hari. Kuncinya: **hasil kalinya tetap**. Kalau 6 pekerja butuh 20 hari, maka totalnya 120 satuan kerja, dan angka 120 itu tidak berubah berapa pun pekerjanya. Ajari anak selalu menghitung ‘total kerja’ ini dulu — satu langkah ini memecahkan hampir semua soalnya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah pekerjaan diselesaikan 6 pekerja dalam 20 hari. Berapa hari jika dikerjakan 8 pekerja?

Total kerja = $6 \times 20 = 120$ satuan. Dengan 8 pekerja: $120 : 8 = 15$ hari.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pekerjaan selesai dalam 30 hari oleh 12 pekerja. Berapa hari jika dikerjakan 20 pekerja?
2. Persediaan makanan cukup untuk 40 orang selama 15 hari. Jika yang makan 50 orang, cukup untuk berapa hari?
3. Empat mesin menyelesaikan pekerjaan dalam 9 jam. Berapa mesin diperlukan agar selesai dalam 6 jam?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Pecahan

Anak lancar operasi dan perbandingan pecahan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Untuk membandingkan dua pecahan, cara tercepat adalah perkalian silang: bandingkan $\frac{3}{5}$ dan $\frac{5}{8}$ lewat $3 \times 8 = 24$ lawan $5 \times 5 = 25$, jadi $\frac{5}{8}$ lebih besar. Untuk pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan biasa sebelum dioperasikan — ini mencegah kesalahan tanda pada pengurangan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$

Ubah ke pecahan biasa: $\frac{7}{3} + \frac{7}{4}$. Samakan penyebut jadi 12: $\frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Hitunglah $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$.
2. Urutkan dari yang terkecil: $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{12}$.
3. Berapakah $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ dari 48?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Arsiran dengan beberapa lingkaran

Anak menggabungkan beberapa potongan lingkaran menjadi satu perhitungan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Trik besar yang jarang diketahui: **empat seperempat lingkaran berjari-jari sama = satu lingkaran utuh**. Begitu pula dua setengah lingkaran. Jadi jangan hitung satu per satu — gabungkan dulu, baru hitung sekali. Ini memangkas waktu pengerjaan drastis.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Persegi bersisi 28 cm memuat empat lingkaran identik yang saling bersinggungan. Berapa luas daerah di luar keempat lingkaran?

Tiap lingkaran berjari-jari 7 cm, luasnya 154 cm^2 . Empat lingkaran = 616 cm^2 . Luas persegi = $28 \times 28 = 784 \text{ cm}^2$. Arsiran = $784 - 616 = 168 \text{ cm}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Persegi panjang 28 cm $\times$ 14 cm memuat dua lingkaran berjari-jari 7 cm. Berapa luas arsirannya?
2. Lingkaran berjari-jari 14 cm memuat dua lingkaran berjari-jari 7 cm. Berapa luas arsirannya?
3. Persegi bersisi 20 cm memiliki seperempat lingkaran berjari-jari 10 cm di setiap pojoknya. Berapa luas daerah di luar keempat juring itu? ($\pi = 3,14$)

RABU · JALUR 3 — KOMBINATORIK & LOGIKA

Permutasi: menyusun berurutan

Anak menghitung banyak susunan ketika urutan diperhatikan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Menyusun n benda berjajar = $n!$ (dibaca 'n faktorial') = $n \times (n-1) \times \dots \times 1$. Jadi $5! = 120$. Kalau hanya sebagian yang disusun, kalikan sebanyak posisi yang tersedia saja: memilih ketua, sekretaris, bendahara dari 7 orang = $7 \times 6 \times 5$. **Pengayaan:** untuk susunan melingkar, jumlahnya $(n-1)!$ karena tidak ada posisi 'pertama'.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ada 4 buku berbeda akan disusun berjajar di rak. Ada berapa susunan?

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ susunan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Ada 6 orang mengantre. Ada berapa urutan antrean yang mungkin?
2. Dari 7 orang dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara?
3. Lima orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang berbeda?

KAMIS · JALUR 4 — ARITMATIKA, STATISTIKA & PENGUKURAN

Skala

Anak menghubungkan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Skala 1 : 500.000 berarti 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm sebenarnya, yaitu 5 km. Selalu kerjakan **dalam cm dulu**, baru diubah ke km di langkah terakhir — mengubah satuan di tengah jalan adalah sumber kesalahan yang paling umum. Ingat: 1 km = 100.000 cm.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Jarak dua kota pada peta berskala 1 : 500.000 adalah 8 cm. Berapa jarak sebenarnya?

Jarak sebenarnya = $8 \times 500.000 = 4.000.000$ cm. Diubah ke km: $4.000.000 : 100.000 = 40$ km.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pada peta berskala 1 : 250.000, jarak dua kota 12 cm. Berapa jarak sebenarnya dalam km?
2. Jarak sebenarnya dua kota 60 km, dan pada peta tergambar 15 cm. Berapa skalanya?
3. Denah rumah berskala 1 : 200. Panjang kamar pada denah 4 cm. Berapa panjang sebenarnya dalam meter?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian "Bekal untuk Bapak" pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

Mulai pekan ini tempo naik. Tambahkan arsip soal OSN-K tahun sebelumnya pada sesi Sabtu, dan mulailah membatasi waktu pengerjaan tiap soal. Kalau jalur kombinatorik masih di bawah separuh benar, ulangi dulu Minggu 3–7 sebelum melangkah.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Desimal dan persen

Anak berpindah bentuk antara pecahan, desimal, dan persen dengan cepat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Minta anak hafal konversi ini di luar kepala: $1/2 = 0,5 = 50\%$ · $1/4 = 0,25 = 25\%$ · $3/4 = 0,75 = 75\%$ · $1/5 = 0,2 = 20\%$ · $1/8 = 0,125 = 12,5\%$ · $3/8 = 0,375 = 37,5\%$ · $1/3 \approx 0,333$. Hafal ini memangkas waktu pengerjaan soal persen hingga separuh.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Berapakah 35% dari 180?

$35\% = 35/100$. Maka $35/100 \times 180 = 35 \times 1,8 = \mathbf{63}$. Cara lain: 10% dari 180 = 18, jadi 30% = 54; 5% = 9; total $54 + 9 = 63$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Hitunglah $0,75 + 2/5$.
2. Berapakah 12,5% dari 320?
3. Berapa persen 45 dari 180?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Lingkaran: keliling dan luas

Anak menghitung dua arah — dari jari-jari ke hasil, dan sebaliknya.

BEKAL UNTUK BAPAK

$K = 2\pi r$ (atau πd) dan $L = \pi r^2$. Pilih $\pi = 22/7$ jika r kelipatan 7, selain itu 3,14. Kesalahan klasik: anak memakai diameter pada rumus luas. Biasakan ia menulis ‘ $r = \dots$ ’ lebih dulu di setiap soal.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah lingkaran berjari-jari 21 cm. Hitung keliling dan luasnya.

$K = 2 \times 22/7 \times 21 = \mathbf{132 \text{ cm}}$. $L = 22/7 \times 21 \times 21 = 22 \times 3 \times 21 = \mathbf{1.386 \text{ cm}^2}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Lingkaran berdiameter 28 cm. Hitung keliling dan luasnya.
2. Keliling sebuah lingkaran 154 cm. Berapa jari-jarinya?
3. Luas sebuah lingkaran 314 cm^2 ($\pi = 3,14$). Berapa jari-jarinya?

Permutasi dengan syarat

Anak menangani susunan dengan aturan tambahan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Teknik **blok**: kalau dua orang harus berdampingan, ikat mereka jadi satu benda. Lalu susun benda-benda yang tersisa, dan terakhir kalikan dengan banyak susunan *di dalam* blok itu. Contoh: 5 orang dengan 2 orang berdampingan → anggap ada 4 benda ($4!$), lalu dua orang di dalam blok bisa bertukar tempat ($2!$). Hasilnya $4! \times 2!$.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Lima orang berjajar untuk difoto. Dua orang tertentu harus berdampingan. Ada berapa susunan?

Ikat kedua orang itu menjadi satu blok. Sekarang ada 4 benda yang disusun: $4! = 24$. Di dalam blok, keduanya bisa bertukar: $2! = 2$. Maka $24 \times 2 = \mathbf{48}$ susunan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Enam orang berjajar, A dan B harus berdampingan. Ada berapa susunan?
2. Lima orang berjajar, A harus berada di ujung paling kiri. Ada berapa susunan?
3. Empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan berjajar. Ketiga perempuan harus berkelompok. Ada berapa susunan?

Kerja bersama

Anak menghitung waktu penyelesaian jika beberapa orang bekerja bersamaan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jangan pernah menjumlahkan waktunya — yang dijumlahkan adalah **bagian pekerjaan per hari**. Kalau A selesai dalam 6 hari, berarti tiap hari A mengerjakan $\frac{1}{6}$ bagian. Jumlahkan bagian-bagian per hari, lalu balik pecahannya untuk memperoleh waktunya. Kesalahan tersering: anak menjawab $6 + 12 = 18$ hari, padahal bekerja bersama jelas lebih cepat. Tanyakan selalu: ‘masuk akal tidak kalau bersama-sama malah lebih lama?’

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

A dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari dan B dalam 12 hari. Berapa hari jika dikerjakan bersama?

Per hari A mengerjakan $\frac{1}{6}$ bagian, B mengerjakan $\frac{1}{12}$ bagian. Bersama: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ bagian per hari. Maka seluruh pekerjaan selesai dalam **4 hari**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. A selesai dalam 4 hari, B dalam 12 hari. Berapa hari jika bersama?
2. A selesai dalam 10 hari, B dalam 15 hari. Berapa hari jika bersama?
3. A dan B bersama menyelesaikan pekerjaan dalam 8 hari. Jika A sendirian butuh 12 hari, berapa hari B sendirian?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Pola bilangan: barisan aritmetika

Anak menemukan suku ke- n tanpa menulis semua suku.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kalau selisih antar suku tetap (disebut *beda*), maka suku ke- n = suku pertama + $(n - 1) \times$ beda. Kesalahan paling umum: anak mengalikan dengan n , bukan $(n - 1)$. Uji pemahamannya dengan meminta ia mengecek rumusnya pada suku ke-2 dan ke-3.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Barisan 4, 11, 18, 25, ... Tentukan suku ke-20.

Beda = 7. Suku ke-20 = $4 + (20 - 1) \times 7 = 4 + 133 = 137$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Barisan 5, 9, 13, ... Tentukan suku ke-15.
2. Barisan 100, 93, 86, ... Tentukan suku ke-12.
3. Suku ke-8 suatu barisan aritmetika adalah 30 dan bedanya 4. Berapa suku pertamanya?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Juring dan bangun gabungan

Anak menghitung luas dan keliling potongan lingkaran.

BEKAL UNTUK BAPAK

Juring adalah pecahan dari lingkaran: sudut juring dibagi 360° . Perhatikan bedanya — **luas** juring hanya melibatkan pecahan luas lingkaran, tapi **keliling** juring harus ditambah dua jari-jari (sisi lurus). Anak hampir selalu lupa menambahkan dua jari-jari itu.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah juring 90° dari lingkaran berjari-jari 14 cm. Hitung luas dan kelilingnya.

Luas lingkaran = $22/7 \times 196 = 616 \text{ cm}^2$; juring 90° = seperempatnya = **154 cm^2** . Keliling lingkaran = 88 cm; busurnya seperempat = 22 cm; ditambah dua jari-jari 28 cm, jadi **50 cm**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa luas juring 60° dari lingkaran berjari-jari 21 cm?
2. Berapa keliling seluruh bangun setengah lingkaran berdiameter 14 cm?
3. Berapa luas juring 45° dari lingkaran berjari-jari 28 cm?

RABU · JALUR 3 — KOMBINATORIK & LOGIKA

Kombinasi: memilih tanpa urutan

Anak menghitung banyak cara memilih ketika urutan tidak penting.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kalau urutan tidak penting, hitung dulu seolah-olah urutan penting, lalu **bagi dengan banyak cara menyusun yang terpilih**. Memilih 3 dari 5: hitung $5 \times 4 \times 3 = 60$, lalu bagi $3! = 6$, hasilnya 10. Tulis rumusnya untuk Bapak sendiri: $C(n, k) = (n \times (n-1) \times \dots \text{sebanyak } k \text{ faktor}) : k!$. Untuk anak SD, ajarkan sebagai prosedur dua langkah ini, bukan sebagai rumus faktorial penuh.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari 5 anak dipilih 3 orang untuk menjadi tim. Ada berapa cara?

Kalau urutan diperhatikan: $5 \times 4 \times 3 = 60$. Tapi tim ABC sama saja dengan tim CBA, dan tiap tim terhitung $3! = 6$ kali. Maka $60 : 6 = \mathbf{10 \text{ cara}}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari 8 orang dipilih 2 orang. Ada berapa cara?
2. Dari 7 orang dipilih 3 orang. Ada berapa cara?
3. Dari 6 laki-laki dan 4 perempuan dibentuk tim berisi 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ada berapa cara?

KAMIS · JALUR 4 — ARITMATIKA, STATISTIKA & PENGUKURAN

Persen: diskon, untung, dan rugi

Anak menghitung maju dan mundur pada soal persen.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kunci arah mundur: kalau diskon 30%, artinya yang dibayar 70% dari harga semula. Jadi harga semula = harga bayar : 0,7. Untuk untung dan rugi, ingatkan bahwa persentasenya selalu dihitung dari **harga beli**, bukan harga jual — ini pembeda soal olimpiade dari soal sekolah biasa.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah barang berharga Rp250.000 mendapat diskon 20%. Berapa harga yang dibayar?

Diskon 20% berarti membayar 80%. Maka $80/100 \times 250.000 = \mathbf{Rp200.000}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Barang seharga Rp480.000 mendapat diskon 25%. Berapa yang dibayar?
2. Barang dibeli Rp150.000 dan dijual Rp180.000. Berapa persen untungnya?
3. Setelah mendapat diskon 30%, sebuah barang dibayar Rp210.000. Berapa harga semula?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Pola bertingkat dan pola gambar

Anak menangani pola yang bedanya tidak tetap.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kalau beda antar suku tidak tetap, cari **beda dari beda**. Kalau masih tidak tetap, periksa apakah polanya perkalian. Untuk pola gambar (korek api, ubin), ajari anak menghitung 3–4 suku pertama lalu mencari rumusnya, bukan menggambar sampai suku yang ditanya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Barisan 2, 5, 10, 17, 26, ... Tentukan suku berikutnya.

Bedanya: 3, 5, 7, 9 — naik 2 terus. Beda berikutnya 11, jadi suku berikutnya $26 + 11 = 37$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Barisan 1, 3, 7, 13, 21, ... Suku berikutnya?
2. Barisan 3, 6, 12, 24, ... Suku berikutnya?
3. Segitiga dari korek api disusun berderet: 1 segitiga butuh 3 batang, 2 segitiga butuh 5 batang, 3 segitiga butuh 7 batang. Berapa batang untuk 10 segitiga?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Simetri lipat dan simetri putar

Anak menentukan banyak sumbu simetri dan tingkat simetri putar.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sumbu simetri = garis lipat yang membuat dua bagian berimpit tepat. Simetri putar tingkat n = bangun kembali ke posisi semula sebanyak n kali dalam satu putaran penuh. Cara mengajarkan yang paling melekat: potong bentuknya dari kertas dan minta anak melipat serta memutarnya sendiri.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Berapa banyak sumbu simetri persegi dan berapa tingkat simetri putarnya?

Persegi punya **4 sumbu simetri** (dua diagonal dan dua garis tengah) dan **simetri putar tingkat 4**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa sumbu simetri dan tingkat simetri putar persegi panjang?
2. Berapa sumbu simetri dan tingkat simetri putar segitiga sama sisi?
3. Dari huruf H, S, N, Z, dan A, mana yang memiliki simetri putar tingkat 2?

Membedakan permutasi dan kombinasi

Anak menentukan sendiri apakah urutan penting atau tidak.

BEKAL UNTUK BAPAK

Inilah keterampilan paling menentukan di seluruh jalur ini. Berikan anak satu pertanyaan penguji: **‘Kalau dua orang yang terpilih bertukar tempat, apakah hasilnya menjadi berbeda?’** Kalau ya → permutasi. Kalau tidak → kombinasi. Ketua dan wakil: bertukar berarti beda jabatan, jadi permutasi. Anggota tim: bertukar tidak mengubah apa pun, jadi kombinasi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari 5 orang, ada berapa cara memilih ketua dan wakil? Dan ada berapa cara memilih tim beranggotakan 2 orang?

Ketua dan wakil: bertukar posisi menghasilkan susunan berbeda, jadi permutasi = $5 \times 4 = 20$ cara.
Tim 2 orang: bertukar tidak mengubah apa pun, jadi kombinasi = $20 : 2 = 10$ cara.

LATIHAN UNTUK ANAK

- Memilih 3 buku dari 8 buku untuk dibawa berlibur. Permutasi atau kombinasi, dan berapa hasilnya?
- Menentukan juara 1, 2, dan 3 dari 8 peserta lomba. Permutasi atau kombinasi, dan berapa hasilnya?
- Memilih 4 pemain dari 9 anak untuk sebuah tim. Berapa banyak cara?

Persen bertingkat

Anak memahami bahwa persen tidak bisa langsung dijumlahkan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Diskon 20% lalu 10% **bukan** diskon 30%. Diskon kedua dihitung dari harga yang *sudah* berkurang. Buktikan ke anak dengan angka bulat: dari Rp500.000, hasilnya Rp360.000 — bukan Rp350.000. Hal yang sama berlaku untuk kenaikan lalu penurunan: naik 20% lalu turun 20% **tidak** kembali ke semula, melainkan menjadi lebih kecil. Ini termasuk soal jebakan favorit penyusun OSN.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Barang seharga Rp500.000 mendapat diskon 20% lalu diskon tambahan 10%. Berapa harga akhirnya?

Diskon pertama: $500.000 \times 0,8 = \text{Rp}400.000$. Diskon kedua dihitung dari 400.000: $400.000 \times 0,9 = \text{Rp}360.000$. Bandingkan dengan diskon 30% langsung yang menghasilkan Rp350.000 — berbeda.

LATIHAN UNTUK ANAK

- Barang seharga Rp800.000 mendapat diskon 25% lalu 20%. Berapa harga akhirnya?
- Harga barang Rp100.000 naik 20% lalu turun 20%. Berapa harga akhirnya?
- Tabungan Rp2.000.000 diberi bunga 10% per tahun, dan bunganya ikut berbunga. Berapa saldo setelah 2 tahun?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Deret dan trik Gauss

Anak menjumlahkan barisan panjang dalam hitungan detik.

BEKAL UNTUK BAPAK

$1 + 2 + 3 + \dots + n = n \times (n + 1) : 2$. Ceritakan kisah Gauss kecil yang menjumlahkan 1 sampai 100 dalam sekejap — anak biasanya langsung tertarik. Caranya: pasangkan suku terkecil dengan terbesar, semua pasangan berjumlah sama.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

Pasangkan: $(1+100)$, $(2+99)$, $(3+98)$, ... masing-masing berjumlah 101. Ada 50 pasang. Jadi $50 \times 101 = \mathbf{5.050}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Hitunglah $1 + 2 + 3 + \dots + 50$.
2. Hitunglah $2 + 4 + 6 + \dots + 60$.
3. Hitunglah $51 + 52 + 53 + \dots + 100$.

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Unsur dan jaring-jaring bangun ruang

Anak menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut berbagai bangun ruang.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kubus punya **11** jaring-jaring berbeda — ini sering ditanya. Aturan praktis membaca jaring-jaring kubus: dua sisi yang berhadapan *tidak pernah* bersebelahan pada jaring-jaring. Untuk prisma segi- n : rusuk $3n$, titik sudut $2n$, sisi $n+2$. Untuk limas segi- n : rusuk $2n$, titik sudut $n+1$, sisi $n+1$.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Pada jaring-jaring kubus, bagaimana cara menentukan sisi yang berhadapan?

Sisi yang berhadapan selalu terpisah satu kotak dalam satu baris, atau berselang-seling. Sisi yang **bersebelahan langsung** pada jaring-jaring pasti bukan sisi yang berhadapan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa banyak rusuk, titik sudut, dan sisi pada prisma segilima?
2. Berapa banyak rusuk, titik sudut, dan sisi pada limas segiempat?
3. Berapa jumlah panjang seluruh rusuk balok berukuran $12 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$?

Menghitung jalur pada petak

Anak menghitung banyak lintasan terpendek pada susunan petak.

BEKAL UNTUK BAPAK

Cara terbaik untuk anak SD **bukan** rumus, melainkan menulis angka di setiap titik persimpangan: mulai dari titik awal diberi 1, lalu setiap titik diisi dengan jumlah angka di titik kiri dan titik bawahnya. Angka di titik tujuan adalah jawabannya. Anak akan menemukan sendiri bahwa yang terbentuk adalah segitiga Pascal — momen ini biasanya sangat berkesan bagi mereka.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas sebuah petak 2×2 , dengan langkah hanya ke kanan atau ke atas. Ada berapa lintasan?

Tulis 1 di sepanjang tepi bawah dan tepi kiri. Titik tengah = $1 + 1 = 2$. Lanjutkan menjumlah ke kanan dan ke atas. Titik tujuan berisi **6 lintasan**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pada petak 3×3 , ada berapa lintasan terpendek dari pojok ke pojok?
2. Untuk sampai tujuan diperlukan 2 langkah ke atas dan 3 langkah ke kanan. Ada berapa urutan langkah?
3. Pada petak 3×4 , ada berapa lintasan terpendek dari pojok ke pojok?

Rata-rata

Anak memakai hubungan rata-rata, banyak data, dan jumlah total.

BEKAL UNTUK BAPAK

Satu kalimat yang membuka hampir semua soal rata-rata: **rata-rata $\times$ banyak data = jumlah total**. Begitu anak terbiasa mengubah rata-rata menjadi total, soal-soal ‘jika satu data ditambahkan’ atau ‘jika satu data dikeluarkan’ menjadi sekadar pengurangan biasa. Tekankan langkah ini sampai menjadi refleksi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Rata-rata enam bilangan adalah 15. Berapa jumlah keenam bilangan itu?

Jumlah total = rata-rata $\times$ banyak data = $15 \times 6 = 90$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Rata-rata nilai 8 siswa adalah 76. Berapa jumlah seluruh nilainya?
2. Nilai lima siswa adalah 70, 85, 90, 65, dan 80. Berapa rata-ratanya?
3. Rata-rata empat bilangan adalah 25. Setelah satu bilangan ditambahkan, rata-ratanya menjadi 27. Berapa bilangan yang ditambahkan?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Paritas: ganjil dan genap sebagai alat

Anak memakai sifat ganjil-genap untuk membuktikan sesuatu mustahil.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturannya: genap+genap = genap, ganjil+ganjil = genap, genap+ganjil = ganjil. Hasil kali genap kalau ada satu saja faktor genap. Ini alat ampuh untuk soal ‘mungkinkah...?’ — sering jawabannya *tidak mungkin*, dan paritas membuktikannya tanpa mencoba satu per satu.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA**Mungkinkah lima bilangan ganjil dijumlahkan hasilnya 20?**

Ganjil + ganjil = genap. Lima bilangan ganjil = (2 pasang genap) + 1 ganjil = ganjil. Karena 20 genap, maka **tidak mungkin**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Jumlah delapan bilangan ganjil, hasilnya ganjil atau genap?
2. Mungkinkah $a + b$ bernilai ganjil sekaligus $a \times b$ bernilai ganjil?
3. Bilangan 1 sampai 20 dijumlahkan lalu dikurangi 7. Hasilnya ganjil atau genap?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Volume kubus dan balok

Anak menghitung volume dan membaliknya untuk mencari rusuk atau tinggi.

BEKAL UNTUK BAPAK

Volume balok = $p \times l \times t$. Volume kubus = s^3 . Untuk soal balik arah, anak perlu hafal pangkat tiga 1 sampai 12: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728. Ingat juga 1 liter = $1 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3$ — soal bak air hampir selalu memakainya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA**Sebuah balok berukuran 15 cm × 8 cm × 6 cm. Berapa volumenya?**

$$V = 15 \times 8 \times 6 = 720 \text{ cm}^3.$$

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah kubus memiliki volume 1.728 cm^3 . Berapa panjang rusuknya?
2. Balok bervolume 960 cm^3 dengan alas $16 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. Berapa tingginya?
3. Bak berukuran $80 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ diisi air sampai $\frac{3}{4}$ bagian. Berapa liter air di dalamnya?

RABU · JALUR 3 — KOMBINATORIK & LOGIKA

Jabat tangan, garis, dan diagonal

Anak mengenali pola ‘memilih dua dari n ’.

BEKAL UNTUK BAPAK

Semua soal ini satu keluarga: memilih 2 benda dari n , yaitu $n \times (n - 1) : 2$. Jabat tangan, banyak garis dari titik-titik, banyak pertandingan setengah kompetisi — semuanya sama. Untuk diagonal segi- n , kurangi n karena sisi-sisinya bukan diagonal: $n \times (n - 3) : 2$.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sepuluh orang saling berjabat tangan satu kali. Ada berapa jabat tangan seluruhnya?

Tiap jabat tangan melibatkan 2 orang dari 10. Maka $10 \times 9 : 2 = 45$ jabat tangan. Dibagi 2 karena A berjabat dengan B sama saja dengan B berjabat dengan A.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dua belas orang saling berjabat tangan satu kali. Ada berapa jabat tangan?
2. Berapa banyak diagonal pada sebuah segi delapan?
3. Pada sebuah lingkaran terdapat 8 titik. Berapa banyak tali busur yang dapat dibuat?

KAMIS · JALUR 4 — ARITMATIKA, STATISTIKA & PENGUKURAN

Rata-rata gabungan

Anak menggabungkan dua kelompok dengan rata-rata berbeda.

BEKAL UNTUK BAPAK

Ubah setiap kelompok menjadi total dulu, jumlahkan totalnya, lalu bagi dengan seluruh banyak data. Jangan pernah merata-ratakan dua rata-rata secara langsung kecuali jumlah anggotanya sama persis. Ini kekeliruan yang bahkan sering dilakukan orang dewasa — tunjukkan sekali dengan angka, dan anak akan mengingatnya lama.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Kelas A berisi 20 siswa dengan rata-rata 75. Kelas B berisi 30 siswa dengan rata-rata 80. Berapa rata-rata gabungannya?

Total kelas A = $20 \times 75 = 1.500$. Total kelas B = $30 \times 80 = 2.400$. Rata-rata gabungan = $(1.500 + 2.400) : 50 = 3.900 : 50 = 78$. Perhatikan bahwa hasilnya bukan 77,5 — kelas B lebih banyak sehingga menarik rata-rata ke arahnya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. 15 siswa memiliki rata-rata 70 dan 25 siswa memiliki rata-rata 82. Berapa rata-rata gabungan?
2. Rata-rata 10 siswa adalah 80. Jika seorang siswa bernilai 89 dikeluarkan, berapa rata-rata sisanya?
3. Rata-rata berat 6 anak adalah 42 kg. Setelah 2 anak bergabung, rata-ratanya menjadi 44 kg. Berapa rata-rata berat 2 anak yang baru?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Sisa pembagian

Anak menghitung sisa tanpa membagi panjang, dan memakai pola berulang.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sisa pembagian oleh 9 sama dengan sisa jumlah digitnya dibagi 9 — ini mempercepat banyak soal. Untuk soal hari/tanggal, ingat bahwa 7 hari adalah satu siklus, jadi cukup cari sisa pembagian oleh 7.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Berapa sisa 100 dibagi 7?

$7 \times 14 = 98$, dan $100 - 98 = 2$. Jadi sisanya **2**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa sisa 2.026 dibagi 9?
2. Bilangan terkecil yang lebih dari 50 dan bersisa 3 jika dibagi 8 adalah?
3. Hari ini Rabu. Hari apa 100 hari lagi?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Volume prisma dan tabung

Anak memakai pola 'luas alas dikali tinggi' untuk semua prisma.

BEKAL UNTUK BAPAK

Semua prisma dan tabung memakai rumus yang sama: **$V = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$** . Kubus dan balok pun sebenarnya masuk pola ini. Sampaikan ini ke anak sebagai satu aturan, bukan tiga rumus terpisah — beban hafalannya langsung berkurang.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Berapa volumenya?

Luas alas = $22/7 \times 49 = 154 \text{ cm}^2$. Volume = $154 \times 20 = \mathbf{3.080 \text{ cm}^3}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tabung berdiameter 14 cm dan tinggi 30 cm. Berapa volumenya?
2. Prisma segitiga dengan luas alas 24 cm^2 dan tinggi prisma 15 cm. Berapa volumenya?
3. Tabung bervolume 6.160 cm^3 dengan jari-jari 14 cm. Berapa tingginya?

Prinsip sarang merpati

Anak membuktikan bahwa sesuatu pasti terjadi, tanpa memeriksa satu per satu.

BEKAL UNTUK BAPAK

Idenya sederhana: **kalau ada lebih banyak benda daripada kotak, pasti ada kotak berisi lebih dari satu**. Untuk soal ‘minimal berapa agar pasti’, ajari anak berpikir dari **keadaan tersial**: ‘kalau nasibku seburuk-buruknya, berapa banyak yang bisa kuambil tanpa berhasil? Tambah satu.’ Cara berpikir ini yang paling sering hilang dan paling sering diuji.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ada 13 orang dalam sebuah ruangan. Buktikan pasti ada dua orang yang lahir di bulan yang sama.

Bulan hanya ada 12 (kotaknya 12), sedangkan orangnya 13. Bahkan jika 12 orang pertama semuanya lahir di bulan berbeda, orang ke-13 pasti jatuh di bulan yang sudah terisi. Jadi **pasti ada dua orang sebulan**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dalam laci gelap ada 10 kaus kaki merah dan 10 biru. Minimal berapa kaus kaki harus diambil agar pasti mendapat sepasang sewarna?
2. Berapa orang minimal harus berkumpul agar pasti ada dua orang yang lahir pada hari yang sama dalam seminggu?
3. Dalam kelas berisi 30 siswa, pasti ada berapa siswa minimal yang lahir di bulan yang sama?

Median dan modus

Anak membaca ketiga ukuran pemusatan dari sekumpulan data.

BEKAL UNTUK BAPAK

Median = nilai tengah **setelah data diurutkan** — langkah mengurutkan ini yang paling sering dilewatkan. Jika banyak datanya genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Modus = yang paling sering muncul; bisa lebih dari satu, dan bisa juga tidak ada sama sekali.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Diberikan data 5, 7, 7, 8, 9, 10, 12. Tentukan median dan modusnya.

Data sudah terurut dan banyaknya 7 (ganjil), jadi mediannya nilai ke-4, yaitu **8**. Nilai yang paling sering muncul adalah 7, jadi modusnya **7**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tentukan median dan modus dari 3, 5, 6, 6, 8, 9.
2. Tentukan median dan modus dari 12, 15, 11, 15, 18, 20, 15.
3. Dari data 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 tentukan rata-rata, median, dan modusnya.

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Angka satuan pada perpangkatan

Anak menentukan digit terakhir bilangan berpangkat besar.

BEKAL UNTUK BAPAK

Angka satuan berulang dalam siklus pendek. Hafalkan: $2 \rightarrow 2, 4, 8, 6 \cdot 3 \rightarrow 3, 9, 7, 1 \cdot 7 \rightarrow 7, 9, 3, 1 \cdot 8 \rightarrow 8, 4, 2, 6$ (siklus 4); $4 \rightarrow 4, 6$ dan $9 \rightarrow 9, 1$ (siklus 2); 0, 1, 5, 6 selalu tetap. Caranya: bagi pangkat dengan panjang siklus, lihat sisanya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA**Berapa angka satuan dari 2^{50} ?**

Siklus satuan 2 adalah 2, 4, 8, 6 (panjang 4). $50 : 4$ bersisa 2, jadi ambil posisi ke-2 dalam siklus, yaitu **4**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa angka satuan dari 3^{25} ?
2. Berapa angka satuan dari 7^{100} ?
3. Berapa angka satuan dari 4^{33} ?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Luas permukaan

Anak menghitung luas seluruh sisi bangun ruang.

BEKAL UNTUK BAPAK

Balok = $2(pl + pt + lt)$. Kubus = $6s^2$. Tabung tertutup = $2\pi r^2 + 2\pi rt$. Perhatikan kata **tertutup** / **terbuka** / **tanpa tutup** di soal — ini mengubah jawaban dan sering dilewatkan anak. Minta anak melingkari kata itu setiap kali muncul.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA**Sebuah kubus memiliki rusuk 9 cm. Berapa luas permukaannya?**

Luas permukaan = $6 \times 9 \times 9 = 486 \text{ cm}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Balok berukuran $12 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Berapa luas permukaannya?
2. Luas permukaan kubus 600 cm^2 . Berapa volumenya?
3. Tabung tertutup berjari-jari 7 cm dan tinggi 13 cm. Berapa luas permukaannya?

Prinsip inklusi-eksklusi

Anak menghitung gabungan dua kelompok yang saling beririsan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Rumusnya: **gabungan** = **A + B – irisan**. Alasannya harus dipahami anak, bukan dihafal: yang ada di kedua kelompok terhitung dua kali, jadi harus dikurangi sekali. Cara terbaik mengajarkannya adalah dengan menggambar dua lingkaran bertumpuk dan mengisinya dari **irisan ke luar** — selalu mulai dari bagian tengah.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari 40 siswa, 25 suka Matematika, 20 suka IPA, dan 10 suka keduanya. Berapa siswa yang tidak suka keduanya?

Yang suka minimal satu = $25 + 20 - 10 = 35$. Maka yang tidak suka keduanya = $40 - 35 = 5$ siswa.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari 50 siswa, 30 ikut basket, 25 ikut voli, dan 12 ikut keduanya. Berapa yang tidak ikut keduanya?
2. Berapa banyak bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5?
3. Dari 45 anak, 28 suka bakso dan 22 suka mi ayam. Semua anak menyukai minimal satu. Berapa yang suka keduanya?

Membaca diagram

Anak menafsirkan diagram batang, garis, dan lingkaran.

BEKAL UNTUK BAPAK

Untuk diagram lingkaran, ada dua bentuk: dalam persen (total 100%) atau dalam derajat (total 360°). Rumusnya: bagian = (sudut : 360) × total, atau (persen : 100) × total. Latih anak selalu mencari **bagian yang belum diketahui** lebih dulu dengan mengurangi dari 100% atau 360° — hampir setiap soal diagram lingkaran menyembunyikan satu bagian.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah diagram lingkaran menggambarkan 240 siswa. Sektor sepak bola membentuk sudut 90°. Berapa siswa yang memilih sepak bola?

Bagian sepak bola = $90 : 360 = 1/4$ dari seluruhnya. Maka $1/4 \times 240 = 60$ siswa.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Diagram lingkaran menunjukkan sektor 108° dari total 300 siswa. Berapa siswa pada sektor itu?
2. Data hobi siswa: membaca 30%, olahraga 25%, musik 20%, sisanya menari. Berapa persen yang memilih menari?
3. Jika total siswa pada soal di atas 200 orang, berapa siswa yang memilih menari?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Pola siklus dan bilangan berulang

Anak menemukan unsur ke- n pada susunan yang berulang.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kuncinya sama seperti sisa pembagian: cari panjang siklus, lalu bagi. Kalau sisanya 0, artinya jatuh pada unsur **terakhir** siklus — ini jebakan yang paling sering menjatuhkan anak.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Manik-manik disusun berulang: merah, kuning, hijau, biru. Manik ke-2.026 berwarna apa?

Panjang siklus 4. $2.026 : 4 = 506$ sisa 2. Sisa 2 berarti unsur ke-2, yaitu **kuning**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pola huruf A, B, C, D, E berulang terus. Huruf ke-100 adalah?
2. Hasil $1 : 7 = 0,142857142857\dots$ Angka ke-20 setelah koma adalah?
3. Tanggal 1 Januari 2026 jatuh hari Kamis. Tanggal 1 Februari 2026 hari apa?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Kubus satuan yang dicat

Anak menghitung kubus kecil menurut jumlah sisi yang tercat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Untuk kubus $n \times n \times n$ yang seluruh permukaannya dicat lalu dipotong menjadi kubus satuan: tercat **3 sisi** = 8 (selalu, di pojok) · tercat **2 sisi** = $12(n - 2)$ (di rusuk) · tercat **1 sisi** = $6(n - 2)^2$ (di tengah muka) · **tak tercat** = $(n - 2)^3$ (di dalam). Jangan berikan rumus ini langsung — minta anak menemukannya sendiri dari kubus $3 \times 3 \times 3$, baru dibandingkan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Kubus $4 \times 4 \times 4$ dicat seluruh permukaannya lalu dipotong menjadi 64 kubus satuan. Berapa kubus yang tidak tercat sama sekali?

Kubus yang tak tercat adalah yang tersembunyi di bagian dalam, membentuk kubus $(4 - 2) = 2$ di tiap arah. Jumlahnya $2^3 = 8$ kubus.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Kubus $5 \times 5 \times 5$ dicat lalu dipotong. Berapa kubus yang tak tercat, dan berapa yang tercat tepat 1 sisi?
2. Pada kubus $4 \times 4 \times 4$ yang dicat, berapa kubus yang tercat 3 sisi dan berapa yang tercat 2 sisi?
3. Pada kubus $6 \times 6 \times 6$ yang dicat, berapa kubus yang tercat tepat 1 sisi?

Tiga kelompok beririsan

Anak menangani diagram Venn dengan tiga lingkaran.

BEKAL UNTUK BAPAK

Rumusnya: gabungan = $A + B + C - AB - AC - BC + ABC$. Tanda plus di bagian terakhir sering membingungkan — jelaskan bahwa bagian tengah sudah terhitung tiga kali lalu dikurangi tiga kali, sehingga hilang sama sekali dan harus dikembalikan. Untuk soal yang menanyakan ‘hanya suka A’, cara paling aman tetap mengisi diagram dari tengah ke luar.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari 100 siswa: 50 suka A, 40 suka B, 30 suka C; 15 suka A dan B, 10 suka A dan C, 8 suka B dan C, serta 5 suka ketiganya. Berapa siswa yang tidak suka satu pun?

Gabungan = $50 + 40 + 30 - 15 - 10 - 8 + 5 = 92$. Maka yang tidak suka satu pun = $100 - 92 = 8$ siswa.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa banyak bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 2, 3, atau 5?
2. Dari 60 anak: 35 suka apel, 30 suka jeruk, 25 suka mangga; 15 suka apel dan jeruk, 12 suka apel dan mangga, 10 suka jeruk dan mangga, dan 5 suka ketiganya. Berapa yang tidak suka satu pun?
3. Pada soal di atas, berapa anak yang hanya menyukai apel saja?

Menyelesaikan soal dengan permisalan

Anak menerjemahkan soal cerita menjadi hitungan dengan satu besaran yang dimisalkan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Inilah persamaan linear satu variabel dalam bahasa SD. Jangan pakai huruf x — gunakan kotak □ atau kata ‘bagian’, yang jauh lebih mudah diterima anak. Dua teknik utamanya: **bekerja mundur** (balik setiap operasi dari hasil akhir) dan **berpikir dalam bagian** (untuk soal perbandingan dan selisih). Materi ini ada di silabus OSN meski tidak diajarkan di kelas 5.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Suatu bilangan dikali 3 lalu ditambah 8, hasilnya 35. Berapa bilangan itu?

Bekerja mundur dari hasil akhir: $35 - 8 = 27$, lalu $27 : 3 = 9$. Periksa kembali: $9 \times 3 = 27$, ditambah 8 menjadi 35. Cocok.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Suatu bilangan dikurangi 12 lalu dikali 4, hasilnya 60. Berapa bilangan itu?
2. Umur ayah 4 kali umur Adi dan selisih umur mereka 27 tahun. Berapa umur Adi?
3. Harga 3 buku dan 2 pulpen adalah Rp68.000. Jika sebuah buku berharga Rp16.000, berapa harga sebuah pulpen?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

Empat pekan terakhir untuk memantapkan, bukan menambah materi baru. Perbanyak simulasi penuh berbasis komputer. Minggu 18–19 bertepatan dengan libur sekolah — boleh dikurangi menjadi tiga sesi sepekan, tetapi jangan berhenti sama sekali.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Teka-teki bilangan

Anak menerjemahkan kalimat soal menjadi hitungan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Untuk soal ‘jumlah dan selisih’, ada rumus cepat: bilangan besar = (jumlah + selisih) : 2, bilangan kecil = (jumlah – selisih) : 2. Untuk soal berantai (‘dikali lalu dikurangi’), ajari anak **bekerja mundur**: balik setiap operasi dari hasil akhir.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Jumlah dua bilangan 45 dan selisihnya 11. Tentukan kedua bilangan itu.

Bilangan besar = $(45 + 11) : 2 = 28$. Bilangan kecil = $(45 - 11) : 2 = 17$. Cek: $28 + 17 = 45$ dan $28 - 17 = 11$. Jawaban: **28 dan 17**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Jumlah dua bilangan 72 dan selisihnya 18. Tentukan kedua bilangan.
2. Jumlah dua bilangan 60. Bilangan yang besar tiga kali bilangan yang kecil. Tentukan keduanya.
3. Suatu bilangan dikali 4 lalu dikurangi 7, hasilnya 45. Bilangan itu adalah?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Perbandingan ukuran dan akibatnya

Anak memahami efek perubahan ukuran terhadap keliling, luas, dan volume.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturan emas: jika semua ukuran dikali k , maka keliling $\times k$, **luas $\times k^2$** , **volume $\times k^3$** . Anak hampir selalu menjawab bahwa luas ikut menjadi dua kali saat sisi digandakan. Bantah dengan gambar: persegi 2×2 berisi empat persegi 1×1 , bukan dua.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Rusuk sebuah kubus digandakan menjadi dua kali. Volumennya menjadi berapa kali semula?

Volume berubah dengan pangkat tiga: $2^3 = \mathbf{8 \text{ kali}}$ semula.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sisi sebuah persegi ditambah 50%. Luasnya menjadi berapa kali semula?
2. Jari-jari sebuah lingkaran dikalikan 3. Luasnya menjadi berapa kali semula?
3. Volume sebuah kubus 216 cm^3 . Jika rusuknya dijadikan setengahnya, berapa volume yang baru?

Logika: pernyataan benar dan salah

Anak menguji setiap kemungkinan sampai hanya satu yang konsisten.

BEKAL UNTUK BAPAK

Metodenya bernama **pengandaian**: anggap satu kemungkinan benar, lalu periksa apakah semua keterangan cocok. Kalau bertentangan, coret dan coba yang berikutnya. Ajari anak membuat tabel kecil berisi kolom 'andaikan pelakunya ...' dan mencatat berapa pernyataan yang menjadi benar. Kunci keberhasilan di sini adalah kesabaran memeriksa *semua* kemungkinan, bukan menebak.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

A berkata 'B yang memecahkan vas.' B berkata 'Bukan saya.' C berkata 'Bukan saya.'
Hanya satu orang berkata benar. Siapa pemecahnya?

Andaikan A pelakunya: pernyataan A salah, B benar, C benar → 2 benar, tidak cocok. Andaikan B pelakunya: A benar, B salah, C benar → 2 benar, tidak cocok. Andaikan C pelakunya: A salah, B benar, C salah → tepat 1 benar. Jadi pemecahnya **C**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Andi berkata 'Budi berbohong.' Budi berkata 'Cika berbohong.' Cika berkata 'Andi dan Budi keduanya berbohong.' Siapa yang berkata jujur?
2. Pernyataan 'Semua siswa kelas 5 suka matematika' ternyata bernilai salah. Apa yang pasti benar?
3. Jika hari ini hujan maka Andi membawa payung. Ternyata Andi tidak membawa payung. Apa kesimpulannya?

Dua besaran yang belum diketahui

Anak menyelesaikan soal dengan dua hal tak diketahui memakai teknik selisih.

BEKAL UNTUK BAPAK

Ini setara sistem persamaan dua variabel, tapi dapat diajarkan tanpa aljabar sama sekali. Caranya: susun dua keterangan bertumpuk, lalu **kurangkan yang satu dari yang lain** sehingga besaran yang sama saling menghapus. Tuliskan selalu dalam dua baris sejajar agar anak melihat bagian mana yang identik. Materi ini tercantum dalam silabus OSN SD dan hampir pasti muncul.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Harga 2 buku dan 3 pulpen Rp37.000. Harga 2 buku dan 1 pulpen Rp27.000. Berapa harga masing-masing?

Susun bertumpuk. Bagian '2 buku' sama pada keduanya, jadi selisihnya murni dari pulpen: 2 pulpen = $37.000 - 27.000 = 10.000$, sehingga **1 pulpen = Rp5.000**. Masukkan kembali: 2 buku = $27.000 - 5.000 = 22.000$, jadi **1 buku = Rp11.000**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Harga 3 apel dan 2 jeruk Rp28.000. Harga 3 apel dan 5 jeruk Rp43.000. Berapa harga sebuah apel dan sebuah jeruk?
2. Harga 4 pensil dan 3 buku Rp33.000. Harga 2 pensil dan 3 buku Rp27.000. Berapa harga masing-masing?
3. Harga 5 roti dan 2 susu Rp46.000. Harga 3 roti dan 2 susu Rp34.000. Berapa harga masing-masing?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Bilangan kuadrat

Anak mengenali pola bilangan kuadrat dan memakainya sebagai jalan pintas.

BEKAL UNTUK BAPAK

Minta anak hafal kuadrat 1 sampai 25. Dua pola penting: (1) jumlah n bilangan ganjil pertama $= n^2$, jadi $1+3+5+7 = 16 = 4^2$; (2) selisih dua kuadrat berurutan $=$ bilangan ganjil, misal $25^2 - 24^2 = 25 + 24 = 49$.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Hitunglah $1 + 3 + 5 + \dots + 19$.

Ini adalah jumlah 10 bilangan ganjil pertama (karena 19 adalah ganjil ke-10). Maka hasilnya $10^2 = 100$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Hitunglah $1 + 3 + 5 + \dots + 39$.
2. Sebutkan semua bilangan kuadrat antara 200 dan 300.
3. Hitunglah $25^2 - 24^2$.

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Menghitung bangun di dalam gambar

Anak menghitung banyak persegi dan persegi panjang secara sistematis.

BEKAL UNTUK BAPAK

Inilah jembatan antara geometri dan kombinatorik. Jangan biarkan anak menghitung acak — ajari ia mengelompokkan menurut ukuran: hitung dulu semua yang 1×1 , lalu 2×2 , lalu 3×3 . Untuk persegi panjang pada grid $n \times n$, jumlahnya adalah (banyak cara memilih 2 garis mendatar) $\times$ (2 garis tegak).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Pada papan kotak-kotak berukuran 3×3 , ada berapa persegi seluruhnya?

Persegi 1×1 ada 9. Persegi 2×2 ada 4. Persegi 3×3 ada 1. Total $= 9 + 4 + 1 = 14$ persegi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pada papan 4×4 , ada berapa persegi seluruhnya?
2. Pada papan 2 baris $\times$ 3 kolom, ada berapa persegi seluruhnya?
3. Pada papan 3×3 , ada berapa persegi panjang seluruhnya (termasuk persegi)?

Logika: tabel penalaran

Anak memecahkan teka-teki pemasangan dengan tabel silang.

BEKAL UNTUK BAPAK

Buat tabel: baris untuk orang, kolom untuk pilihan. Beri tanda $\times$ untuk yang mustahil dan $\checkmark$ untuk yang pasti. Aturan penting: **begitu satu kotak diberi $\checkmark$, seluruh baris dan kolomnya diberi $\times$** . Mulai selalu dari keterangan yang paling pasti ('Beni memelihara ikan'), bukan dari yang berbentuk penyangkalan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ani, Beni, dan Cici memelihara kucing, kelinci, dan ikan (berbeda satu sama lain). Ani tidak memelihara kucing. Pemelihara kelinci bukan Cici. Beni memelihara ikan. Siapa memelihara apa?

Mulai dari yang pasti: Beni $\rightarrow$ ikan. Kelinci bukan Cici dan bukan Beni, jadi **Ani $\rightarrow$ kelinci**. Sisanya **Cici $\rightarrow$ kucing**. Cek dengan keterangan pertama: Ani memang bukan kucing. Cocok.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dina, Eka, dan Fani menekuni renang, basket, dan badminton. Dina bukan perenang. Eka bukan pemain basket maupun badminton. Fani bukan pemain badminton. Siapa menekuni apa?
2. Tiga anak berbaris. Ani berada di depan Beni. Cici berada di belakang Beni. Bagaimana urutannya dari depan?
3. A, B, dan C adalah bilangan berbeda dari 1, 2, dan 3. A bukan 1, dan B lebih besar dari C. Jika A bernilai 2, tentukan B dan C.

Soal umur dan soal uang

Anak menangani soal yang keadaannya berubah seiring waktu.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kunci soal umur: **selisih umur tidak pernah berubah**, tetapi jumlah umur bertambah sebanyak (banyak orang $\times$ banyak tahun). Jadi kalau ada dua orang dan berselang 5 tahun, jumlah umurnya bertambah 10, bukan 5. Kunci soal uang: kalau A memberi sejumlah uang kepada B, selisih mereka berkurang **dua kali** jumlah itu.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Umur Ani tiga kali umur Beni. Lima tahun lagi jumlah umur mereka 42 tahun. Berapa umur Ani sekarang?

Lima tahun lagi, jumlah umur mereka bertambah $2 \times 5 = 10$ tahun. Jadi jumlah umur sekarang = $42 - 10 = 32$ tahun. Perbandingan 3 : 1 berarti 4 bagian = 32, sehingga 1 bagian = 8. Beni 8 tahun dan **Ani 24 tahun**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Umur ayah 5 kali umur anaknya. Enam tahun lagi umur ayah menjadi 3 kali umur anaknya. Berapa umur anak sekarang?
2. Perbandingan uang Ani dan Budi adalah 5 : 3. Setelah Ani memberi Rp20.000 kepada Budi, uang mereka menjadi sama banyak. Berapa uang Ani mula-mula?
3. Jumlah umur kakak dan adik 30 tahun dengan selisih 6 tahun. Berapa umur masing-masing?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Latihan campuran bilangan

Anak memilih sendiri teknik yang tepat tanpa diberi tahu topiknya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Inilah tahap yang paling menentukan. Di lomba, soal tidak berlabel 'ini soal KPK'. Jangan beri petunjuk apa pun. Kalau anak macet lebih dari 5 menit, tanyakan 'soal ini mirip yang mana?' — bukan 'pakai KPK ya'.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Bilangan tiga angka terkecil yang habis dibagi 7 dan bersisa 2 jika dibagi 5 adalah?

Kelipatan 7 tiga angka: 105, 112, 119, 126, ... Yang bersisa 2 jika dibagi 5 berarti satuannya 2 atau 7. Dari daftar: 112 satuannya 2. Cek: $112 : 5 = 22$ sisa 2. Jawaban: **112**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 100 adalah?
2. Angka satuan dari 2^{2026} adalah?
3. Dua bilangan memiliki FPB 12 dan KPK 180. Jika salah satunya 36, berapa yang lain?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Latihan campuran geometri

Anak memilih sendiri pendekatan tanpa petunjuk topik.

BEKAL UNTUK BAPAK

Soal jalur pinggir (jalan mengelilingi taman) adalah tipe yang paling sering muncul dan paling sering salah. Kuncinya: gambar dulu, tandai ukuran luar dan dalam. Kesalahan umum anak adalah menambah lebar jalan hanya sekali, padahal jalan ada di kedua sisi sehingga ukuran luar bertambah dua kali lebar jalan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Taman berukuran 24 m × 18 m dikelilingi jalan selebar 1 m di bagian luarnya. Berapa luas jalan itu?

Ukuran luar termasuk jalan = $(24 + 2) \times (18 + 2) = 26 \times 20 = 520 \text{ m}^2$. Luas taman = 432 m^2 . Luas jalan = $520 - 432 = 88 \text{ m}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Kolam 15 m × 10 m dikelilingi jalan selebar 2 m di luarnya. Berapa luas jalannya?
2. Kubus berusuk 12 cm dipotong menjadi kubus-kubus berusuk 3 cm. Berapa banyak kubus kecil yang terbentuk?
3. Segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 8 cm dan 15 cm serta sisi miring 17 cm. Berapa keliling dan luasnya?

Latihan campuran kombinatorik

Anak memilih sendiri tekniknya tanpa diberi tahu topikny.

BEKAL UNTUK BAPAK

Perhatikan teknik **menghitung kebalikannya**: kadang jauh lebih mudah menghitung yang *tidak* memenuhi syarat, lalu mengurangnya dari total. Untuk soal 'minimal mengandung angka 7', menghitung yang sama sekali tanpa angka 7 jauh lebih ringkas. Kenalkan ini sebagai senjata cadangan setiap kali anak merasa soalnya terlalu banyak kasus.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dari angka 1 sampai 6 disusun bilangan empat angka berbeda yang bernilai genap. Ada berapa banyak?

Mulai dari satuan: harus 2, 4, atau 6 → 3 pilihan. Tiga tempat sisanya diisi dari 5 angka yang tersisa: $5 \times 4 \times 3 = 60$. Maka $3 \times 60 = 180$ bilangan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari 8 orang dipilih 3 untuk sebuah tim, tetapi dua orang tertentu tidak boleh terpilih bersama-sama. Ada berapa cara?
2. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 999 yang memuat paling sedikit satu angka 7?
3. Lima buku berbeda dibagikan kepada 3 anak, dan setiap anak boleh menerima berapa pun. Ada berapa cara?

Latihan campuran aritmatika

Anak memilih sendiri pendekatan tanpa petunjuk topik.

BEKAL UNTUK BAPAK

Soal bertingkat (keadaan berubah di tengah jalan) adalah tipe tersulit di jalur ini. Strateginya selalu sama: **hitung total kerja atau total jarak lebih dulu**, lalu kurangi bagian yang sudah selesai, baru kerjakan sisanya dengan keadaan yang baru. Ajari anak membagi soal menjadi dua babak dan menuliskannya terpisah.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah pekerjaan diselesaikan 12 pekerja dalam 24 hari. Setelah bekerja 6 hari, 4 pekerja berhenti. Berapa hari seluruhnya sampai pekerjaan selesai?

Total kerja = $12 \times 24 = 288$ satuan. Enam hari pertama: $12 \times 6 = 72$ satuan selesai, sisa 216. Sekarang pekerjaanya tinggal 8, jadi $216 : 8 = 27$ hari lagi. Seluruhnya = $6 + 27 = 33$ hari.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Rata-rata nilai 30 siswa adalah 75. Setelah nilai 2 siswa yang belum masuk ditambahkan, rata-ratanya menjadi 76. Berapa rata-rata nilai kedua siswa itu?
2. Sebuah barang dijual Rp240.000 setelah diskon 20%. Jika penjual masih untung 25% dari harga beli, berapa harga belinya?
3. Mobil menempuh 120 km dengan kecepatan 40 km/jam, lalu kembali melalui jalan yang sama dengan kecepatan 60 km/jam. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — BILANGAN & TEORI BILANGAN

Tryout dan rekap jalur bilangan

Anak mengerjakan 10 soal bilangan dalam 40 menit tanpa bantuan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Susun 10 soal dari bank soal OSN-K tahun sebelumnya, khusus bagian bilangan. Jangan dampingi. Setelah selesai, buat daftar topik mana yang masih goyah dan ulangi minggu depan pada slot Jumat. Catat skornya di Lembar Pantau supaya kemajuan terlihat.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Contoh soal penutup: Berapa banyak bilangan dari 1 sampai 200 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6?

Habis dibagi 4: $200 : 4 = 50$ bilangan. Habis dibagi 4 dan 6 sekaligus berarti habis dibagi KPK-nya, yaitu 12: $200 : 12 = 16$ bilangan (12 sampai 192). Maka $50 - 16 = 34$ bilangan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa banyak bilangan dari 1 sampai 300 yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3?
2. Suku ke-25 dari barisan 7, 12, 17, 22, ... adalah?
3. Berapa sisa 3^{40} dibagi 10?

SELASA · JALUR 2 — GEOMETRI

Tryout dan rekap jalur geometri

Anak mengerjakan 10 soal geometri dalam 40 menit tanpa bantuan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Ambil soal geometri dari arsip OSN-K. Sediakan kertas buram terpisah dan larang anak mencoret pada lembar soal — ini melatih kondisi ujian daring, di mana soal ada di layar dan semua coretan harus di kertas lain. Kebiasaan ini sering menjadi pembeda saat OSN-K yang berbasis komputer.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Persegi bersisi 20 cm. Titik tengah keempat sisinya dihubungkan sehingga membentuk persegi baru di dalamnya. Berapa luas persegi baru itu?

Persegi baru itu selalu tepat setengah luas persegi asal — empat segitiga siku-siku di pojoknya bila digabungkan sama persis dengan persegi di dalam. Jadi luasnya = $400 : 2 = 200 \text{ cm}^2$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Persegi bersisi 16 cm. Titik tengah keempat sisinya dihubungkan. Berapa luas persegi di dalamnya?
2. Luas sebuah persegi panjang 96 cm^2 dengan perbandingan panjang : lebar = 3 : 2. Berapa kelilingnya?
3. Tabung berjari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm penuh berisi air, lalu dituang ke wadah balok beralas $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. Berapa tinggi air di wadah itu? ($\pi = 3,14$)

RABU · JALUR 3 — KOMBINATORIK & LOGIKA

Tryout dan rekap jalur kombinatorik

Anak mengerjakan 10 soal kombinatorik dan logika dalam 40 menit.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jalur inilah yang paling menentukan peringkat, karena hampir semua peserta lain lemah di sini. Kalau nilai tryout anak di jalur ini masih di bawah separuh, jangan buru-buru pindah ke materi baru — ulangi minggu 3 sampai 7 sekali lagi. Fondasi aturan tambah dan kali harus benar-benar kokoh sebelum melangkah ke permutasi dan kombinasi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah kelas berisi 30 siswa. Sebanyak 18 siswa ikut Pramuka, 15 siswa ikut PMR, dan 6 siswa ikut keduanya. Berapa siswa yang tidak ikut keduanya?

Yang ikut minimal satu = $18 + 15 - 6 = 27$. Maka yang tidak ikut keduanya = $30 - 27 = 3$ siswa.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari angka 0 sampai 5 disusun bilangan tiga angka berbeda. Berapa banyak yang nilainya lebih dari 300?
2. Sepuluh orang dalam rapat saling berjabat tangan sekali. Kemudian 2 orang datang terlambat dan berjabat tangan dengan semua yang hadir termasuk satu sama lain. Berapa jabat tangan seluruhnya?
3. Dalam kotak gelap ada 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Minimal berapa bola harus diambil agar pasti mendapat 3 bola sewarna?

KAMIS · JALUR 4 — ARITMATIKA, STATISTIKA & PENGUKURAN

Tryout dan rekap jalur aritmatika

Anak mengerjakan 10 soal aritmatika, statistika, dan pengukuran dalam 40 menit.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jalur ini paling banyak memuat soal cerita, sehingga **kecepatan membaca** ikut menentukan. Latih anak membaca soal sekali dengan pensil di tangan, langsung menandai angka dan kata kunci, bukan membaca dua sampai tiga kali. Kalau nilai tryout-nya rendah, periksa dulu: apakah anak salah hitung, atau sebenarnya salah memahami soal? Dua masalah ini butuh penanganan berbeda.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ayah berangkat pukul 06.30 dengan kecepatan 45 km/jam. Ibu menyusul pukul 07.30 dengan kecepatan 60 km/jam. Pukul berapa ibu menyusul ayah?

Saat ibu berangkat, ayah sudah melaju 1 jam sejauh 45 km. Selisih kecepatan = $60 - 45 = 15$ km/jam, jadi jarak 45 km terkejar dalam $45 : 15 = 3$ jam. Ibu menyusul pukul $07.30 + 3 \text{ jam} =$ **pukul 10.30.**

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah keran berdebit 15 liter/menit mengisi bak berukuran $1,8 \text{ m}^3$. Berapa lama sampai penuh?
2. Perbandingan uang A, B, dan C adalah $3 : 4 : 5$ dengan jumlah Rp240.000. Berapa selisih uang C dan A?
3. Rata-rata berat 5 anak adalah 36 kg. Jika anak terberat yang beratnya 44 kg tidak dihitung, berapa rata-rata sisanya?

Jumat — bedah kesalahan. Buka buku kesalahan. Kerjakan ulang dari nol setiap soal yang salah pekan ini, tanpa melihat catatan sebelumnya. Soal yang salah untuk kedua kalinya berarti konsepnya belum terbentuk — ulangi bagian “Bekal untuk Bapak” pada sesi terkait.

Sabtu — tryout. 10 soal campuran dari keempat jalur, 60 menit, dikerjakan di komputer dengan kertas buram terpisah. Tanpa pendampingan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

Kunci Jawaban Latihan

Simpan bagian ini terpisah dari anak. Keterangan dalam tanda kurung adalah cara penyelesaiannya — pakai untuk membantu saat anak macet, bukan untuk dibacakan langsung.

Minggu 1 — 24–30 Agustus 2026

Jalur 1	1. 39
	2. 92
	3. 37
Jalur 2	1. 117°
	2. 55° dan 35°
	3. 90°
Jalur 3	1. 9
	2. 6 (AB, AC, AD, BC, BD, CD)
	3. 3 cara (lima lembar seribu; tiga seribu + satu dua ribu; satu seribu + dua dua ribu)
Jalur 4	1. 5.540 m
	2. 5.350 kg
	3. 52.500 cm^2

Minggu 2 — 31 Agustus - 6 September 2026

Jalur 1	1. 1.200 ($25 \times 4 = 100$, lalu 100×12)
	2. 6.363 ($6.300 + 63$)
	3. 370 ($37 \times (8+2) = 37 \times 10$)
Jalur 2	1. 70° ($(180 - 40) : 2$)
	2. 80° ($180 : 9 = 20$, lalu 20×4)
	3. 55°
Jalur 3	1. 16
	2. 12
	3. 6 ((1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1))
Jalur 4	1. 6 jam 35 menit
	2. 270 tahun
	3. Pukul 22.25

Minggu 3 — 7-13 September 2026

Jalur 1	1. 234 dan 522 (keduanya genap, dan jumlah digitnya 9 — habis dibagi 3)
	2. $A = 2$ ($2+A+5 = 7+A$ harus habis dibagi 3, nilai terkecil $A=2$ memberi 9)
	3. Ya (posisi ganjil $8+1 = 9$; posisi genap $3+6 = 9$; selisih 0, habis dibagi 11. Cek: $8.316 : 11 = 756$)
Jalur 2	1. 85°
	2. 360°
	3. Sehadap 70° , dalam sepihak 110°
Jalur 3	1. 7
	2. 27
	3. 15
Jalur 4	1. 180 km
	2. 2,5 jam atau 2 jam 30 menit
	3. 60 km/jam (waktu tempuh 3,5 jam)

Minggu 4 — 14-20 September 2026

Jalur 1	1. $2^3 \times 3^2 \times 7$ ($504 = 8 \times 63 = 8 \times 9 \times 7$)
	2. 4 (23, 29, 31, 37)
	3. 12 ($72 = 2^3 \times 3^2$, maka $(3+1)(2+1) = 12$)
Jalur 2	1. 144 cm^2 (sisi 12 cm)
	2. 58 cm (panjang 20 cm)
	3. Bertambah 40 cm^2 (dari 240 menjadi 280)
Jalur 3	1. 20
	2. 676.000 ($26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10$)
	3. 10.000
Jalur 4	1. 2 jam
	2. Pukul 10.00 (saat Budi berangkat Andi sudah 40 km di depan; selisih kecepatan 20 km/jam, jadi butuh 2 jam)
	3. Pukul 08.00

Minggu 5 — 21–27 September 2026

Jalur 1	1. 42 ($84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $126 = 2 \times 3^2 \times 7$, ambil $2 \times 3 \times 7$)
	2. 24 cm, sebanyak 7 potong ($72:24 = 3$ dan $96:24 = 4$)
	3. 15
Jalur 2	1. 7 cm
	2. 120 cm^2
	3. Luas 54 cm^2 ; tinggi ke sisi miring = $(2 \times 54) : 15 = 7,2 \text{ cm}$
Jalur 3	1. 11 ($3 \times 2 = 6$, ditambah 5)
	2. 48
	3. 32 (satuan harus 1 atau 3 = 2 pilihan, ratusan 4, puluhan 4)
Jalur 4	1. 300 liter
	2. 30 menit ($1.200 \text{ liter} : 40$)
	3. 10 menit

Minggu 6 — 28 September - 4 Oktober 2026

Jalur 1	1. 72
	2. 24 hari
	3. 300
Jalur 2	1. 112 cm^2
	2. 96 cm^2
	3. 12 cm ($(2 \times 120) : 20$)
Jalur 3	1. 360 ($6 \times 5 \times 4 \times 3$)
	2. 18 (ratusan 3 pilihan karena bukan 0, puluhan 3, satuan 2)
	3. 81 (puluhan 9 pilihan, satuan 9 pilihan)
Jalur 4	1. Rp104.000
	2. 120 km
	3. Rp60.000 (3 dari 8 bagian)

Minggu 7 — 5-11 Oktober 2026

Jalur 1	1. 24 ($8 \times 96 = 768$, lalu $768 : 32$)
	2. 37 (KPK 4, 6, 9 = 36, lalu tambah sisa 1)
	3. 120 dan 144 (KPK 8 dan 12 = 24)
Jalur 2	1. 336 cm^2
	2. 203 cm^2 ($280 - 77$)
	3. $21,5 \text{ cm}^2$ ($100 - 78,5$)
Jalur 3	1. 24 (ratusan harus 4 atau 5)
	2. 30 (kasus satuan 0: $4 \times 3 = 12$; kasus satuan 2 atau 4: $2 \times 3 \times 3 = 18$)
	3. 20 (satuan harus 5, lalu 5×4)
Jalur 4	1. 18 hari
	2. 12 hari
	3. 6 mesin

Minggu 8 — 12-18 Oktober 2026

Jalur 1	1. 7/20
	2. 7/12, 3/5, 5/8 (setara $0,583 \cdot 0,6 \cdot 0,625$)
	3. 24
Jalur 2	1. 84 cm^2 ($392 - 308$)
	2. 308 cm^2 ($616 - 308$)
	3. 86 cm^2 (empat juring itu setara satu lingkaran penuh: 314; lalu $400 - 314$)
Jalur 3	1. 720
	2. 210 ($7 \times 6 \times 5$)
	3. 24 ($((5 - 1)! = 4!)$)
Jalur 4	1. 30 km
	2. 1 : 400.000
	3. 8 meter

Minggu 9 — 19-25 Oktober 2026

Jalur 1	1. 1,15
	2. 40 ($12,5\% = 1/8$, jadi $320 : 8$)
	3. 25%
Jalur 2	1. Keliling 88 cm, luas 616 cm^2
	2. 24,5 cm
	3. 10 cm
Jalur 3	1. 240 ($5! \times 2!$)
	2. 24 ($4!$)
	3. 720 ($5! \times 3!$)
Jalur 4	1. 3 hari
	2. 6 hari
	3. 24 hari ($1/8 - 1/12 = 1/24$)

Minggu 10 — 26 Oktober - 1 November 2026

Jalur 1	1. 61
	2. 23 (bedanya -7)
	3. 2 ($30 - 7 \times 4$)
Jalur 2	1. 231 cm^2 ($1.386 : 6$)
	2. 36 cm (busur 22 cm + diameter 14 cm)
	3. 308 cm^2 ($2.464 : 8$)
Jalur 3	1. 28
	2. 35
	3. 90 (15×6)
Jalur 4	1. Rp360.000
	2. 20%
	3. Rp300.000 ($210.000 : 0,7$)

Minggu 11 — 2-8 November 2026

Jalur 1	1. 31 (bedanya 2, 4, 6, 8, lalu 10)
	2. 48 (pola dikali 2)
	3. 21 batang (rumusnya $2n + 1$)
Jalur 2	1. 2 sumbu simetri, simetri putar tingkat 2
	2. 3 sumbu simetri, simetri putar tingkat 3
	3. H, S, N, dan Z (huruf A tidak)
Jalur 3	1. Kombinasi; 56
	2. Permutasi; 336 ($8 \times 7 \times 6$)
	3. 126
Jalur 4	1. Rp480.000
	2. Rp96.000 (bukan kembali ke Rp100.000)
	3. Rp2.420.000

Minggu 12 — 9-15 November 2026

Jalur 1	1. 1.275
	2. 930 ($= 2 \times (1+2+\dots+30) = 2 \times 465$)
	3. 3.775 ($5.050 - 1.275$)
Jalur 2	1. 15 rusuk, 10 titik sudut, 7 sisi
	2. 8 rusuk, 5 titik sudut, 5 sisi
	3. 100 cm ($4 \times (12 + 8 + 5)$)
Jalur 3	1. 20
	2. 10
	3. 35
Jalur 4	1. 608
	2. 78
	3. 35 ($(5 \times 27) - (4 \times 25)$)

Minggu 13 — 16-22 November 2026

Jalur 1	1. Genap
	2. Tidak mungkin ($a+b$ ganjil berarti salah satunya genap, maka hasil kalinya pasti genap)
	3. Ganjil ($210 - 7 = 203$)
Jalur 2	1. 12 cm
	2. 6 cm
	3. 120 liter ($160.000 \text{ cm}^3 \times 3/4 = 120.000 \text{ cm}^3$)
Jalur 3	1. 66
	2. 20 ($8 \times 5 : 2$)
	3. 28
Jalur 4	1. 77,5
	2. 79 ($(800 - 89) : 9$)
	3. 50 kg ($(352 - 252) : 2$)

Minggu 14 — 23-29 November 2026

Jalur 1	1. 1 ($2+0+2+6 = 10$, lalu $1+0 = 1$)
	2. 51 ($51 = 6 \times 8 + 3$)
	3. Jumat ($100 : 7$ bersisa 2, jadi maju 2 hari dari Rabu)
Jalur 2	1. 4.620 cm^3
	2. 360 cm^3
	3. 10 cm (luas alas 616 cm^2)
Jalur 3	1. 3 (dua pertama bisa saja beda warna, yang ketiga pasti menyamai salah satunya)
	2. 8
	3. 3 (30 dibagi 12 bulan, dibulatkan ke atas)
Jalur 4	1. Median 6, modus 6
	2. Median 15, modus 15 (urutkan dulu: 11, 12, 15, 15, 15, 18, 20)
	3. Rata-rata 7,875; median 8; modus 8

Minggu 15 — 30 November - 6 Desember 2026

Jalur 1	1. 3 (25 : 4 bersisa 1, posisi ke-1 dari 3,9,7,1)
	2. 1 (100 habis dibagi 4, ambil posisi terakhir dari 7,9,3,1)
	3. 4 (siklus 4,6; pangkat ganjil memberi 4)
Jalur 2	1. 392 cm^2
	2. 1.000 cm^3 (sisi 10 cm)
	3. 880 cm^2 ($2 \times 154 + 44 \times 13$)
Jalur 3	1. 7 ($50 - 43$)
	2. 47 ($33 + 20 - 6$)
	3. 5 ($28 + 22 - 45$)
Jalur 4	1. 90 siswa
	2. 25%
	3. 50 siswa

Minggu 16 — 7-13 Desember 2026

Jalur 1	1. E (100 habis dibagi 5, jatuh di unsur terakhir)
	2. 4 (siklus 142857 panjang 6; $20 : 6$ bersisa 2, ambil digit ke-2 yaitu 4)
	3. Minggu (Januari 31 hari; $31 : 7$ bersisa 3, jadi Kamis + 3)
Jalur 2	1. Tak tercatat 27; tercatat 1 sisi 54
	2. Tercat 3 sisi: 8; tercatat 2 sisi: 24
	3. 96 (6×4^2)
Jalur 3	1. 74 ($50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3$)
	2. 2 (gabungan 58, lalu $60 - 58$)
	3. 13 ($35 - 15 - 12 + 5$)
Jalur 4	1. 27 ($60 : 4 = 15$, lalu $15 + 12$)
	2. 9 tahun (selisihnya 3 bagian = 27, jadi 1 bagian = 9)
	3. Rp10.000 (3 buku = 48.000, sisa 20.000 untuk 2 pulpen)

Minggu 17 — 14-20 Desember 2026

Jalur 1	1. 45 dan 27
	2. 15 dan 45 (60 dibagi 4 bagian)
	3. 13 $((45 + 7) : 4)$
Jalur 2	1. 2,25 kali $(1,5^2)$
	2. 9 kali
	3. 27 cm^3 (rusuk dari 6 cm menjadi 3 cm)
Jalur 3	1. Budi (Andi berbohong, Budi jujur, Cika berbohong — satu-satunya kemungkinan yang tidak bertentangan)
	2. Ada paling sedikit satu siswa kelas 5 yang tidak suka matematika
	3. Hari ini tidak hujan
Jalur 4	1. Apel Rp6.000 dan jeruk Rp5.000
	2. Pensil Rp3.000 dan buku Rp7.000
	3. Roti Rp6.000 dan susu Rp8.000

Minggu 18 — 21-27 Desember 2026

Jalur 1	1. 400 (39 adalah ganjil ke-20, jadi 20^2)
	2. 225, 256, dan 289 (15^2 , 16^2 , 17^2)
	3. 49 ($= 25 + 24$)
Jalur 2	1. 30 ($16 + 9 + 4 + 1$)
	2. 8 (enam 1×1 dan dua 2×2)
	3. 36 (pilih 2 dari 4 garis mendatar = 6; kali 2 dari 4 garis tegak = 6)
Jalur 3	1. Eka renang, Fani basket, Dina badminton
	2. Ani, Beni, Cici
	3. $B = 3$ dan $C = 1$
Jalur 4	1. 6 tahun (ayah 30 tahun; enam tahun lagi 36 dan 12)
	2. Rp100.000 (selisih berkurang $2 \times 20.000 = 40.000$, dan selisih itu 2 bagian, jadi 1 bagian = 20.000)
	3. Kakak 18 tahun dan adik 12 tahun

Minggu 19 — 28 Desember - 3 Januari 2027

Jalur 1	1. 1.683 ($3+6+\dots+99 = 3 \times (1+2+\dots+33) = 3 \times 561$)
	2. 4 (2026 : 4 bersisa 2, ambil posisi ke-2 dari 2,4,8,6)
	3. 60 ($12 \times 180 = 2.160$, lalu $2.160 : 36$)
Jalur 2	1. 116 m^2 ($19 \times 14 = 266$, dikurangi 150)
	2. 64 kubus ($(12 : 3)^3$)
	3. Keliling 40 cm, luas 60 cm^2
Jalur 3	1. 50 (seluruhnya 56, dikurangi 6 yang memuat kedua orang itu)
	2. 271 (seluruhnya 1.000 termasuk 000, yang tanpa angka 7 ada $9 \times 9 \times 9 = 729$)
	3. 243 (tiap buku punya 3 pilihan penerima: 3^5)
Jalur 4	1. 91 ($(32 \times 76) - (30 \times 75) = 182$, dibagi 2)
	2. Rp192.000 (240.000 adalah 125% dari harga beli)
	3. 48 km/jam (jarak total 240 km, waktu total $3 + 2 = 5$ jam — bukan 50 km/jam)

Minggu 20 — 4-10 Januari 2027

Jalur 1	1. 40 (kelipatan 5 ada 60; kelipatan 15 ada 20; $60 - 20$)
	2. 127 ($7 + 24 \times 5$)
	3. 1 (sisa dibagi 10 = angka satuan; 40 habis dibagi 4, ambil posisi terakhir dari 3,9,7,1)
Jalur 2	1. 128 cm^2
	2. 40 cm (panjang 12 cm, lebar 8 cm)
	3. 31,4 cm (volume 6.280 cm^3 dibagi luas alas 200 cm^2)
Jalur 3	1. 60 (ratusan harus 3, 4, atau 5; lalu 5×4)
	2. 66 (sama saja dengan 12 orang saling berjabat tangan: $12 \times 11 : 2$)
	3. 7 (keadaan tersial: 2 merah + 2 biru + 2 kuning = 6, lalu tambah satu)
Jalur 4	1. 120 menit atau 2 jam
	2. Rp40.000 (selisih 2 dari 12 bagian)
	3. 34 kg ($(180 - 44) : 4$)

Lembar Pantau

Isi setiap pekan. Kolom “topik goyah” adalah yang paling berguna — kalau satu topik muncul tiga pekan berturut-turut, hentikan sementara materi baru pada jalur itu dan ulangi dari awal.

MGG	SESI TERLAKSANA (DARI 4)	SKOR TRYOUT (DARI 10)	SOAL MASUK BUKU KESALAHAN	TOPIK YANG MASIH GOYAH	SEMANGAT ANAK (1-5)	CATATAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Penutup

Setelah Desember, apa berikutnya

Kurikulum ini berakhir tepat sebelum **seleksi internal sekolah pada Januari-Februari 2027** — gerbang pertama yang sesungguhnya, karena setiap sekolah hanya boleh mengirim maksimal 5 siswa per bidang. Setelah fondasi ini selesai, tahap berikutnya adalah berlatih dengan arsip soal OSN-K dan OSN-P tahun-tahun sebelumnya, dengan simulasi penuh berbasis komputer.

Tiga hal yang perlu Bapak lakukan di luar modul ini

1. **Temui guru Matematika atau wali kelas sekarang juga**, jangan menunggu Januari. Pastikan sekolah memang rutin mengirim peserta OSN, dan sampaikan bahwa anak sedang bersiap. Banyak SD melewatkan pendaftaran ini begitu saja karena tidak ada yang mengingatkan.
2. **Cari pembimbing untuk kombinatorik bila diperlukan**. Kalau setelah membaca primer di depan Bapak masih merasa berat, empat sampai enam sesi bersama guru atau alumni OSN jauh lebih efisien daripada belajar sendiri berbulan-bulan.
3. **Biasakan berlatih di komputer sejak sekarang**. OSN-K dan OSN-P dikerjakan daring berbasis komputer dengan kertas buram terpisah. Anak yang terbiasa mencoret di lembar soal akan kehilangan banyak waktu di hari lomba.

Satu catatan penutup

Anak Bapak kelas 5, dan OSN 2027 adalah kesempatan terakhirnya di jenjang SD. Wajar kalau itu terasa mendesak. Tetapi ukuran keberhasilan yang sehat untuk persiapan pertama adalah **lolos seleksi sekolah dan tampil baik di OSN-K** — medali nasional adalah bonus, bukan target.

Yang benar-benar dibawa anak seumur hidup bukanlah medalnya, melainkan kebiasaan duduk tenang menghadapi soal yang belum ia tahu jawabannya. Kebiasaan itu pasti terbentuk dalam lima bulan ke depan, menang atau tidak. Itu sudah merupakan kemenangan tersendiri.